



UNIVERSITATEA Vasile Alecsandri din BACĂU
FACULTATEA DE ȘTIINȚE
 Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
 Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012
www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI (licență)

1. Date despre program

Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Facultatea	Facultatea de Științe
Departamentul (compartimentul)	Matematica , Informatica și Științele Educației
Domeniul de studii	Informatică
Ciclul de studii	Ciclul I - Licență
Programul de studii/calificarea	Informatică
Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Sisteme de operare				
2.2. Titularul activităților de curs	Lect. Dr. Dan Popa				
2.3. Titularul activităților de seminar	Asist. univ. drd. Conea Sorin				
2.4. Anul de studiu:	3	2.5. Semestrul	5	2.6. Tipul de evaluare examen	E
2.7. Regimul disciplinei	Categorica formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară				DF
	Categorica de opționalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)				DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	2	3.2. Curs	2	3.3. Seminar/Laborator/Proiect	1
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	42	3.5. Curs	28	3.6. Seminar/Laborator/Proiect	14

Distribuția fondului de timp pe semestru:	Ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	12
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	14
Tutoriat	
Examinări	
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	56
3.8. Total ore pe semestru	100
3.9. Numărul de credite	4

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	Arhitectura sistemelor de calcul
4.2. de competențe	Operare pe calculator.

--	--

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	Sala de laborator prevăzută cu tablă, videoproiector.
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	Sala de laborator prevăzută cu computere cu S.O. alternative (Linux), tablă, videoproiector.

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	• Definește arhitectura hardware • Definește arhitectura software
6.2. Competențe transversale	• Lucrează în echipe • Gândește critic

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	Utilizarea unor cunoștințe interdisciplinare pentru asigurarea exploatării sistemelor de operare în raport cu cerințele domeniului de aplicații
7.2. Obiectivele specifice	Utilizarea unor cunoștințe interdisciplinare pentru asigurarea instalării sistemelor de operare Linux în raport cu cerințele domeniului de aplicații

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
1) Argumente: De ce se folosește Linux ? De ce folosesc Linux ? 2) O mică istorie a calculatoarelor personale: Structura unui sistem de operare. Sistemul de operare ca gestionar de resurse. Resursele gestionate: Procesor, memorie, periferice, informație. 3) Mesajele nucleului unui sistem de operare Unix: Componente ale unui sistem și identificarea lor. Sistemul de fișiere și directoare. Directoare standard ale unui sistem Unix. 4) Directoare importante din sistem: <i>boot, home, etc, var, usr, opt</i>, (ș.a.m.d). Sistemul de fișiere. Sisteme de fișiere: <i>ext2, ext3, ext4, zfs, ufs, xfs, fat, ntfs/hpfs</i>. Formatarea sistemelor de fișiere. Comenzi <i>mkfs</i>. 5) Instalarea unui sistem de operare Linux: Pregătiri pentru instalarea unui sistem de operare Linux. Partiții ale discului hard. Partiții montate în directoare. Diverse scheme de partiționare. 6) Instalarea unui sistem de operare Linux (II): Reinstalarea unui sistem vechi sau compromis. Alegerea pachetelor. Grupuri de pachete. O serie de pachete importante, comentate. Configurarea din timpul instalării. Configurarea post instalare: Încărcătoare de sisteme de operare: Lilo și Grub. 7) Drive și module de nucleu. Procese și gestiunea lor. Prioritatea proceselor și schimbarea ei. Utilitarul <i>top</i>. <i>Nice</i> și <i>renice</i>. Procese în timp real. 8) Drepturi de acces la directoare și fișiere. Utilizatori și grupuri de utilizatori. Programe pentru stabilirea drepturilor. Fanioane speciale: <i>suid, sgid, sticky bit</i>. Utilitarul <i>mc</i>. 9) Folosirea Linux în rețele: Rețele SOHO. Echipamente de rețea împreună cu Linux. Rețeaua unei firme care folosește	2 h / curs	Expunere frontală cu demonstrații	

Linux pe gateway. 10) Periferice: Imprimante și fonturi pentru Linux. Instalarea unei imprimante. <i>Fonturi Type 1, True Type și Open Type.</i> Gestionarea colecțiilor de fonturi. Fișiere .pfa, .pfb Adobe(TM). 11) Scripturi Bash și scripturi în alte limbaje. Formatul fișierelor cu scripturi și execuția lor interpretativă. 12) Servicii oferite de sistemul de operare. Servicii absolut necesare la care nu se va renunța. Servicii utile. Servicii nesigure. 13) Subsistemul grafic: Conceptul de server grafic. Relație client server. Serverul X. <i>Thin clients</i> și relații client server inverse. 14) Recapitulare			
--	--	--	--

Bibliografie

- [1-3] Colecția revistei Linux Magazin, Colecția revistei MyLinux, Colecția revistei Chip special
[4] Cristea, Valentin și colectiv, Unix, Teora, 1993
[5] Cantrell, David; Johnson, Logan; Lumens Chris; Dahn (trad), Ghidul oficial al Slackware Linux, 2005
[6] Negus, Christopher; Red Hat Linux 8, Teora, 2003
[7] Mourani Gerhard, Securing & Optimizing Linux, ed a III-a, 2002 ISBN: 0968879314 www.openna.com.
[8] Popa Dan, Caiet de laborator Linux, <http://didfr.stiinte.ub.ro/resurse-educationale/83-resurse-educationale/linux-labs.rar>
[9] Palivan, Cornelia; Linux pentru avansati, Editura Tehnica, 2001
[10] Colecția revistei Linux Format (on line) sau alte colecții de reviste Linux on-line.

Bibliografie minimală

- [5] Cantrell, David; Johnson, Logan; Lumens Chris; Dahn (trad), Ghidul oficial al Slackware Linux, 2005
[7] Mourani Gerhard, Securing & Optimizing Linux, ed a III-a, 2002 ISBN: 0968879314 www.openna.com.
[8] Popa Dan, Caiet de laborator Linux, <http://didfr.stiinte.ub.ro/resurse-educationale/83-resurse-educationale/linux-labs.rar> (Acest caiet poate fi găzduit la alte adrese din domeniul ub.ro.)

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Conform [8]. Popa Dan, Caiet de laborator Linux, http://didfr.stiinte.ub.ro/resurse-educationale/83-resurse-educationale/linux-labs.rar	1h x 14 sapt	Metode variate în funcție de temă, experimente de laborator cu componenta expozitivă.	
Bibliografie			
[7] Mourani Gerhard, Securing & Optimizing Linux, ed a III-a, 2002 ISBN: 0968879314 www.openna.com. [8] Popa Dan, Caiet de laborator Linux, http://didfr.stiinte.ub.ro/resurse-educationale/83-resurse-educationale/linux-labs.rar			
Bibliografie minimală			
[8] Popa Dan, Caiet de laborator Linux, http://didfr.stiinte.ub.ro/resurse-educationale/83-resurse-educationale/linux-labs.rar			

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Este coroborat fiind curs de nivel european de specialitate cu acces la o nișă de pe piața muncii: Sistemele de operare Linux. În domeniu s-au făcut angajări atât de către patronatul local cât și de firme cu activitate internațională cum sunt Google și Nokia. Cursul este conform normelor ARACIS.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	Evaluarea culturii generale (în domeniu) corespunde setului de întrebări nr. 1. Evaluarea cunoștințelor teoretice (în domeniu) corespunde setului de întrebări nr.	Examinare prin test scris cu întrebări care verifică existența cunoștințelor teoretice.	50%

	2.		
10.5. Seminar/laborator/proiect	Evaluarea abilităților de inginer de sistem și rezolvitor de exerciții (în domeniu) corespunde setului de întrebări nr. 3. Evaluarea cunoștințelor suplimentare nivelului 3, individual acumulate corespunde setului de întrebări nr. 4.	Examinare prin întrebări care verifică existența abilităților practice și experienței ce decurge din ele și (la nivelul 4), integrarea teoriei cu practica. Se poate cere studentului să prezinte o instalare Linux personalizată (exclus mașină virtuală)	25 % pentru partea practică 25%
10.6. Standard minim de performanță:			
Nivelul 1 + Nivelul al 2-lea – a se vedea 10.4			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul/absolventul descrie, identifică și explică funcționarea și administrarea sistemelor de operare.	Studentul/absolventul propune, proiectează, justifică configurarea, asigurarea securității și optimizarea infrastructurilor IT.	Studentul/absolventul construiește etic și responsabil soluții IT sigure și scalabile, colaborând (la nevoie) cu specialiști din domenii conexe.

Data completării	Semnătura titularului de disciplină	Semnătura titularului de seminar
16.09.2025	Lect. univ. dr. Dan Popa	Asist. univ. drd. Conea Sorin

Data avizării în compartiment	Semnătura responsabil compartiment/departament
24.09.2025	Lect.univ.dr. Roxana-Elena Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Gloria Cerasela Crișan



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI
(licență)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul I - Licență
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică / Licențiat în Informatică
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	INTELIGENTA ARTIFICIALA				
2.2. Titularul activităților de curs	Ș.l. dr. ing. Dragoș-Alexandru Andrioia				
2.3. Titularul activităților de seminar	Asist. Drd. Sorin Conea				
2.4. Anul de studiu	III	2.5. Semestrul	5	2.6. Tipul de evaluare	Examen
2.7. Regimul disciplinei	Categorica formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară				DF
	Categorica de opționalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)				DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	4	3.2. Curs	2	3.3. Seminar/Laborator/Proiect	1/1/0
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	56	3.5. Curs	28	3.6. Seminar/Laborator/Proiect	14/14/0

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	20
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	10
Tutoriat	2
Examinări	7
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	69			
3.8. Total ore pe semestru	125	Procent maxim online:	Curs: 21.42%	Aplicații: 21.42%
3.9. Numărul de credite	5			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	• Matematică • Logică • PCLP1, PCLP2, POO
4.2. de competențe	•

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	• Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii /laboratoare cu telefoanele mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor telefonice personale; • Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar/laborator întrucât aceasta se dovedește disruptivă la adresa procesului educațional;
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	• Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord cu studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe motive altfel decât obiectiv întemeiate. De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar/laborator-proiect, titularul va stabili o depunere pentru fiecare zi de întârziere. • Laborator cu calculatoare și software de programare; • Sală dotată cu tablă.

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	• Analizează specificații software; • Creează modele de date; • Proiectează sistemul informatic; • Creează softuri.
6.2. Competențe transversale	• Lucrează în echipe; • Gândește critic.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	Cunoașterea principalelor tehnici ale inteligenței artificiale. Dobândirea deprinderilor privind utilizarea logicii clasice a propozițiilor. Aplicarea tehnicilor inteligenței în domeniile stănței și tehnicii. Învățarea metodelor de realizare și utilizare a sistemelor expert, rețelelor neurale, mulțimilor vagi și a algoritmilor genetici.
7.2. Obiectivele specifice	Descrierea structurii și comportamentului sistemelor inteligente. Explicarea funcționării și a interacțiunii cu mediul a sistemelor inteligente folosind metode specifice. Evaluarea cantitativă și calitativă a performanțelor sistemelor inteligente.

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
1. Prezentare generală a IA; 1.1 Introducere în Inteligență Artificială 1.2 Istoricul inteligenței artificiale 1.3 Aplicații ale AI 1.4 Tipuri de AI 1.5 Edge Computing si Cloud Computing pentru IA	2	Prelegeri, discuții asupra problemelor prezentate	1 prelegere
2. Sisteme expert 2.1 Avantajele și dezavantajele utilizării sistemelor expert 2.2 Domenii de utilizare ale sistemelor expert 2.3 Arhitectura a unui sistem expert 2.4 Echipa de dezvoltare a sistemelor expert 2.5 Bază de cunoștințe 2.6 Baza de fapte 2.7 Motorul de inferență 2.8 Framework-uri pentru sisteme expert	4	Prelegeri, discuții asupra problemelor prezentate	2 prelegeri

3. Algoritmi evolutivi și metaheuristic 3.1. Introducere 3.2. Algoritmi genetici (Genetic Algorithm, GA) 3.2.1. Domenii în care sunt utilizați GA. 3.2.2. Structura generală a unui algoritm evolutiv. 3.2.3. Framework-uri și hiperparametri pentru GA 3.3. Optimizarea de tip colonie de furnici (ACO, Ant Colony Optimization) 3.3.1. Domenii în care sunt utilizați ACO 3.3.2. Algoritmul ACO 3.3.3. Framework-uri și hiperparametri pentru ACO	4	Prelegeri, discuții asupra problemelor prezentate	2 prelegeri
4. Logica fuzzy(vagă) 4.1. Introducere 4.2. Aplicații în care este utilizată logica fuzzy 4.3. Noțiuni generale despre logica fuzzy 4.4. Numere fuzzy 4.5. Operații cu mulțimi Fuzzy 4.6. Proprietățile mulțimilor fuzzy 4.7. Inferențe Fuzzy 4.8. Inferența Mamdani 4.9. Inferența Sugeno 4.10. Procesul de dezvoltare a unei inferențe fuzzy 4.11. Framework-uri și hiperparametri pentru logica fuzzy	6	Prelegeri, discuții asupra problemelor prezentate	3 prelegeri
5. Rețele Neuronale Artificiale 5.1. Introducere 5.2. Domenii de utilizare a ANN 5.3. Introducere în neuronii biologici 5.4. Arhitectura ANN 5.5. Tipuri de învățare a ANN 5.6. Tipuri de ANN 5.7. Neuronul artificial prezentat de McCulloch și Pitts 5.8. Perceptronul 5.8.1. Prezentare perceptron și calculul propagării informației înainte 5.8.2. Antrenarea Perceptronului 5.8.3. Aplicații ale Perceptron-ului 5.8.4. Framework-uri și hiperparametri ai perceptron-ului 5.9. Funcții de activare utilizate de neuronii ANN 5.10. Rețele multistratificate de perceptroni (MLP) 5.10.1. Prezentare MLP și calculul propagării informației înainte 5.10.2. Antrenarea MLP 5.10.3. Avantaje, dezavantaje, îmbunătățiri MLP 5.10.4. Framework-uri și hiperparametri pentru MLP 5.11. Rețele neuronale recurente (RNN) 5.11.1. Prezentare RNN și calculul propagării informației înainte 5.11.2. Avantaje, dezavantaje, probleme, îmbunătățiri RNN 5.11.3. Framework-uri și hiperparametri pentru RNN 5.12. Rețele LSTM (Long Short-Term Memory) 5.12.1. Avantajele și dezavantajele utilizării rețelelor LSTM 5.13. Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) 5.13.1. Prezentare ANFIS, calculul propagării înainte a informației 5.13.2. Avantajele și dezavantajele ANFIS 5.13.3. Framework-uri și hiperparametri pentru ANFIS 5.14. Evaluarea performanțelor rețelelor neuronale 5.14.1. Evaluarea performanțelor clasificatoarelor 5.14.2. Evaluarea performanțelor algoritmilor de regresie 5.14.3. Metode de evaluare avansată 5.14.4. Framework-uri pentru evaluarea performanțelor clasificatoarelor și a algoritmilor de regresie	12	Prelegeri, discuții asupra problemelor prezentate	6 prelegeri

Bibliografie
[1] C. C. Aggarwal, <i>Neural Networks and Deep Learning: A Textbook</i> . Springer International Publishing, 2023.
[2] R. Belohlavek, J. W. Dauben, and G. J. Klir, <i>Fuzzy Logic and Mathematics: A Historical Perspective</i> . Oxford University Press, 2017.
[3] E. E. Brent, P. Atkinson, S. Delamont, A. Cernat, J. W. Sakshaug, and R. A. Williams, <i>Expert Systems</i> . SAGE Publications Limited, 2020.
[4] J. Carter, F. Chiclana, A. S. Khuman, and T. Chen, <i>Fuzzy Logic: Recent Applications and Developments</i> . Springer International Publishing, 2021.
[5] S. D. Hu, <i>Expert Systems for Software Engineers and Managers</i> . Springer US, 2013.
[6] C. Huang, H. Huang, and Y. Zhang, <i>Neural Network Algorithms and Their Engineering Applications</i> . Morgan Kaufmann, 2025.
[7] G. A. F. Kamga, Y. Bouroubi, M. Germain, G. Martin, and L. Bitjoka, "Beekeeping suitability prediction based on an adaptive neuro-fuzzy inference system and apiary level data," <i>Ecological Informatics</i> , vol. 86, p. 103015, 2025/05/01/ 2025, doi: https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2025.103015 .
[8] X.-H. Le, H. V. Ho, G. Lee, and S. Jung, "Application of Long Short-Term Memory (LSTM) Neural Network for Flood Forecasting," <i>Water</i> , vol. 11, no. 7, p. 1387, 2019/05/28/ 2019, doi: https://doi.org/10.3390/w11071387 .
[9] I. R. Management Association, <i>Research Anthology on Artificial Neural Network Applications</i> . IGI Global, 2021.
[10] P. S. Neelakanta, <i>Information-Theoretic Aspects of Neural Networks</i> . CRC Press, 2020.
[11] M. O. Okwu and L. K. Tartibu, <i>Metaheuristic Optimization: Nature-Inspired Algorithms Swarm and Computational Intelligence, Theory and Applications</i> . Springer International Publishing, 2020.
[12] A. Panesar, <i>Machine Learning and AI for Healthcare: Big Data for Improved Health Outcomes</i> , 2 ed. United States: Apress, 2019, p. 396.
[13] S. N. Sivanandam and S. N. Deepa, <i>Introduction to Genetic Algorithms</i> . Springer Berlin Heidelberg, 2007.
[14] S. Tomasiello, W. Pedrycz, and V. Loia, <i>Contemporary Fuzzy Logic: A Perspective of Fuzzy Logic with Scilab</i> . Springer International Publishing, 2022.
[15] Z. Zhang, Z. Wang, J. Chen, and C. Lin, <i>Complex-Valued Neural Networks Systems with Time Delay: Stability Analysis and (Anti-)Synchronization Control</i> . Springer Nature Singapore, 2022.
[16] H. J. Zimmermann, <i>Fuzzy Sets, Decision Making, and Expert Systems</i> . Springer Netherlands, 2012.
[17] K Hemachandran, Manjeet Rege, Zita Zoltay Paprika, K. V. Rajesh Kumar, Shahid Mohammad Ganie, <i>Handbook of Artificial Intelligence and Wearables</i> , Ed. CRC Press, ISBN: 978-1-032-68493-2, p. 409, 2024.
[18] Rotar Dan, <i>Inteligență artificială</i> , Curs digital, Bacău, 2023
Bibliografie minimală
[1] R. Belohlavek, J. W. Dauben, and G. J. Klir, <i>Fuzzy Logic and Mathematics: A Historical Perspective</i> . Oxford University Press, 2017.
[2] E. E. Brent, P. Atkinson, S. Delamont, A. Cernat, J. W. Sakshaug, and R. A. Williams, <i>Expert Systems</i> . SAGE Publications Limited, 2020.
[3] K Hemachandran, Manjeet Rege, Zita Zoltay Paprika, K. V. Rajesh Kumar, Shahid Mohammad Ganie, <i>Handbook of Artificial Intelligence and Wearables</i> , Ed. CRC Press, ISBN: 978-1-032-68493-2, p. 409, 2024.
[4] D. Rotar, <i>Inteligență artificială</i> , Curs digital, Bacău, 2023.

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Laborator		Exemple Implementare	7 laboratoare
1. Aplicații ale IA Generativă. Scrierea de cod	2		
2. Sisteme expert, comenzi generale în CLIPS	2		
3. Sisteme expert, declararea faptelor în CLIPS	2		
4. Sisteme expert, declararea regulilor în CLIPS	2		
5. Calculul răspunsului unui neuron cu ajutorul MATLAB	2		
6. Antrenarea perceptronului	2		
7. Numere fuzzy, MATLAB	2		
Seminar		Studii de caz Dezbateri Experiment	7 seminarii
1. Aplicațiile inteligenței artificiale	2		
2. Sisteme expert; Structura generală a unui sistem expert; Funcționarea unui sistem expert	2		
3. Algoritmi evolutivi și metaheuristici, funcționare GA	2		
4. Algoritmi evolutivi și metaheuristici, funcționare ACO	2		
5. Operații cu Mulțimi fuzzy	2		
6. Perceptronul; Funcții de activare Antrenarea perceptronului.	4		
Bibliografie			
[1] C. C. Aggarwal, <i>Neural Networks and Deep Learning: A Textbook</i> . Springer International Publishing, 2023.			
[2] R. Belohlavek, J. W. Dauben, and G. J. Klir, <i>Fuzzy Logic and Mathematics: A Historical Perspective</i> . Oxford			

University Press, 2017.

[3] E. E. Brent, P. Atkinson, S. Delamont, A. Cernat, J. W. Sakshaug, and R. A. Williams, *Expert Systems*. SAGE Publications Limited, 2020.

[4] J. Carter, F. Chiclana, A. S. Khuman, and T. Chen, *Fuzzy Logic: Recent Applications and Developments*. Springer International Publishing, 2021.

[5] S. D. Hu, *Expert Systems for Software Engineers and Managers*. Springer US, 2013.

[6] C. Huang, H. Huang, and Y. Zhang, *Neural Network Algorithms and Their Engineering Applications*. Morgan Kaufmann, 2025.

[7] G. A. F. Kamga, Y. Bouroubi, M. Germain, G. Martin, and L. Bitjoka, "Beekeeping suitability prediction based on an adaptive neuro-fuzzy inference system and apiary level data," *Ecological Informatics*, vol. 86, p. 103015, 2025/05/01/ 2025, doi: <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2025.103015>.

[8] X.-H. Le, H. V. Ho, G. Lee, and S. Jung, "Application of Long Short-Term Memory (LSTM) Neural Network for Flood Forecasting," *Water*, vol. 11, no. 7, p. 1387, 2019/05/28/ 2019, doi: <https://doi.org/10.3390/w11071387>.

[9] I. R. Management Association, *Research Anthology on Artificial Neural Network Applications*. IGI Global, 2021.

[10] P. S. Neelakanta, *Information-Theoretic Aspects of Neural Networks*. CRC Press, 2020.

[11] M. O. Okwu and L. K. Tartibu, *Metaheuristic Optimization: Nature-Inspired Algorithms Swarm and Computational Intelligence, Theory and Applications*. Springer International Publishing, 2020.

[12] A. Panesar, *Machine Learning and AI for Healthcare: Big Data for Improved Health Outcomes*, 2 ed. United States: Apress, 2019, p. 396.

[13] S. N. Sivanandam and S. N. Deepa, *Introduction to Genetic Algorithms*. Springer Berlin Heidelberg, 2007.

[14] S. Tomasiello, W. Pedrycz, and V. Loia, *Contemporary Fuzzy Logic: A Perspective of Fuzzy Logic with Scilab*. Springer International Publishing, 2022.

[15] Z. Zhang, Z. Wang, J. Chen, and C. Lin, *Complex-Valued Neural Networks Systems with Time Delay: Stability Analysis and (Anti-)Synchronization Control*. Springer Nature Singapore, 2022.

[16] H. J. Zimmermann, *Fuzzy Sets, Decision Making, and Expert Systems*. Springer Netherlands, 2012.

[17] K Hemachandran, Manjeet Rege, Zita Zoltay Paprika, K. V. Rajesh Kumar, Shahid Mohammad Ganie, Handbook of Artificial Intelligence and Wearables, Ed. CRC Press, ISBN: 978-1-032-68493-2, p. 409, 2024.

[18] Rotar Dan, *Inteligență artificială*, Curs digital, Bacău, 2023

Bibliografie minimală

[1] R. Belohlavek, J. W. Dauben, and G. J. Klir, *Fuzzy Logic and Mathematics: A Historical Perspective*. Oxford University Press, 2017.

[2] E. E. Brent, P. Atkinson, S. Delamont, A. Cernat, J. W. Sakshaug, and R. A. Williams, *Expert Systems*. SAGE Publications Limited, 2020.

[3] K Hemachandran, Manjeet Rege, Zita Zoltay Paprika, K. V. Rajesh Kumar, Shahid Mohammad Ganie, Handbook of Artificial Intelligence and Wearables, Ed. CRC Press, ISBN: 978-1-032-68493-2, p. 409, 2024.

[4] D. Rotar, *Inteligență artificială*, Curs digital, Bacău, 2023

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

- Discuții purtate cu angajatorii din domeniu la întâlnirile prilejuite de mese rotunde, comunicări științifice, simpozioane și conferințe și dezbaterile problemelor apărute împreună cu absolvenții proaspeți angajați.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	Cunoașterea terminologiei utilizate, Capacitatea de utilizare adecvată a noțiunilor, Însușirea problematicei tratate la curs.	Examen scris și oral	50%
10.5. Seminar/laborator/proiect	Prezentare portofoliu	Verificare pe parcurs	50%
10.6. Standard minim de performanță			
• Teme de casa 1 punct; • Lucrare de verificare 1 punct; • Activități de laborator 2 puncte; • Examinare orală 1 punct.			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul/absolventul identifică,	Studentul/absolventul proiectează,	Studentul/absolventul aplică un cadru

compară, recunoaște și descrie concepte și tehnici avansate din domeniul inteligenței artificiale, învățării automate și procesării limbajului natural.	implementează, experimentează modele predictive și dezvoltă aplicații bazate pe algoritmi de învățare automată.	etic în utilizarea AI, cu responsabilitate față de impactul social al soluțiilor propuse.
---	---	---

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar/laborator/proiect
20.09.2025	Ș.l. dr. ing. Dragoș-Alexandru ANDRIOAIA	Asis.drd. Sorin CONEA

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Cerasela Crișan



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012
www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI

(licență)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul I - Licență
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică / Licențiat în Informatică
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Inginerie software				
2.2. Titularul activităților de curs	Ș.l. dr.ing. Popa Sorin Eugen				
2.3. Titularul activităților de seminar	Ș.l. dr.ing. Popa Sorin Eugen				
2.4. Anul de studiu	III	2.5. Semestrul	5	2.6. Tipul de evaluare	Examen
2.7. Regimul disciplinei	Categorica formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară				DS
	Categorica de opționalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)				DO

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	4	3.2. Curs	2	3.3. Laborator	2
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	56	3.5. Curs	28	3.6. Laborator	28

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	15
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	15
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	10
Tutoriat	2
Examinări	2
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	44			
3.8. Total ore pe semestru	100	Procent maxim online:	Curs: 21,42%	Aplicații: 21,42%
3.9. Numărul de credite	4			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	•
4.2. de competențe	•

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	• Sală medie sau mare, Materiale suport: laptop, videoproiector, tablă.
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	• Laborator cu rețea de calculatoare, software de programare.

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	• Proiectează sistemul informatic • Creează softuri • Gestionează proiecte de dezvoltare de conținut • Efectuează cercetare științifică
6.2. Competențe transversale	• Lucrează în echipe • Gândește critic • Comunică în situații profesionale multilingve de integrare, negociere și mediere lingvistică și culturală

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	• Să se familiarizeze cu principalele abordări și metode specifice domeniului ingineriei software
7.2. Obiectivele specifice	• Cunoaștere celor mai noi metodele și tehnici utilizate în ingineria software. • Aplicarea cunoștințelor de inginerie software în proiectare și realizare a sistemelor informatice; • Dobândirea unei maniere de lucru organizate și disciplinate în obținerea produselor software, folosirea unor tehnici și instrumente adecvate în funcție de problema ce trebuie rezolvată. Posibilitatea evaluării stadiului atins. Câștigarea deprinderilor de depanare și verificare a programelor. Aplicarea tehnicilor de automatizarea a elaborării produsului program.

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
• Probleme și perspective ale sistemelor informatice	2	Prelegere	
• Etapele de dezvoltare a sistemelor de programe Ciclul de viață. Cerințe – Specificații. Concepte ale specificațiilor de programe . Specificarea formală	2	Prelegere	
• Paradigme de dezvoltare a sistemelor software. Metodologia cascadă. Metodologia spirală. Metodologia spirală WinWin. Prototipizarea.	2	Prelegere	
• Metode formale. Metoda V. Programarea extremă Metoda Open Source. Reverse Engineering. Metoda de dezvoltare Offshore. Metodologia orientată pe obiect	2	Prelegere	
• UML – limbajul unificat de modelare. Introducere în UML Diagrame și concepte UML. Diagrama claselor	2	Prelegere	
• UML - Diagrama cazurilor de utilizare. Diagrama de stare. Diagrama de activitate. Diagrama secvențiale. Diagrama de colaborare. Diagrama de aplicație,	2	Prelegere	
• Principii de proiectare orientată pe obiect	2	Prelegere	
• Șabloane de proiectare software	2	Prelegere	
• Proiectarea sistemelor software	2	Prelegere	
• Testarea sistemelor software	2	Prelegere	
• Estimarea costurilor unui proiect software. Costuri și efort. Modelul Halstead. Modele algoritmice clasice – Modele liniare	2	Prelegere	
• Modele algoritmice moderne – Modele neliniare	2	Prelegere	
• Calitatea sistemelor software	2	Prelegere	
• Evaluarea sistemelor software	2	Prelegere	
Bibliografie			
• Popa Sorin Eugen, Inginerie programelor, Note de curs, aplicații, Bacău, 2024. • Cornelia Novac Ududec, Ingineria sistemelor de programe - <i>Ingineria programării, Ediție adăugită și revizuită</i>,			

ISBN: 9786065271265, Editura Alma Mater, Bacău, 2011;
- Volker Gruhn, Rudiger Striemer, The Essence of Software Engineering, ISBN 978-3-319-73896-3, Springer Open, 2018 - Sungdeok Cha, Richard N. Taylor, Kyochul Kang, Handbook of Software Engineering, ISBN 978-3-030-00261-9, Springer, 2019. - Ronald J. Leach - Introduction to Software Engineering Second Edition, Howard University Washington, DC, USA, CRC Press 2016. - Roger S. Pressman, Software Engineering, A Practitioner's Approach, editia a 7-a, Editura McGraw-Hill, 2010
Bibliografie minimală
Popa Sorin Eugen, Inginerie programelor, Note de curs, aplicații, Bacău, 2024.

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
• Scrierea specificațiilor în limbaj natural unui proiect ales de student (proiectul de diplomă)	2	Realizare practică	
• Realizarea diagramei UML cazuri de utilizare pentru proiectul ales	2	practică	
• Realizarea diagramei de clase UML pentru proiectul ales	2	practică	
• Realizarea diagramei de stări UML pentru proiectul ales	2	practică	
• Realizarea diagramei de activități UML pentru proiectul ales	2	practică	
• Realizarea diagramei de secvență UML pentru proiectul ales	2	practică	
• Realizarea diagramei de colaborare UML pentru proiectul ales	2	practică	
• Realizarea diagramei de implementare UML pentru proiectul ales	2	practică	
• Conceputerea unui plan de test, și a unor teste de bază	2	practică	
• Desenarea unei diagrame timeline pentru execuția proiectului	2	practică	
• Alegerea limbajului/limbajelor de proiectare și justificarea alegerii făcute	2	practică	
• Stabilirea arhitecturii proiectului	2	practică	
• Stilul de scriere a codului, tratarea excepțiilor, Proiectarea interfeței grafice cu utilizatorul	2	practică	
• Prezentarea proiectului	2	prelegere	
Bibliografie			
- Popa Sorin Eugen, Inginerie programelor, Note de curs, aplicații, Bacău, 2024. - Cornelia Novac Ududec, Ingineria sistemelor de programe - Ingineria programării, Ediție adăugită și revizuită, ISBN: 9786065271265, Editura Alma Mater, Bacău, 2011; - Volker Gruhn, Rudiger Striemer, The Essence of Software Engineering, ISBN 978-3-319-73896-3, Springer Open, 2018 - Sungdeok Cha, Richard N. Taylor, Kyochul Kang, Handbook of Software Engineering, ISBN 978-3-030-00261-9, Springer, 2019.			
Bibliografie minimală			
- Popa Sorin Eugen, Inginerie programelor, Note de curs, aplicații, Bacău, 2024 - Cornelia Novac Ududec, Ingineria sistemelor de programe - Ingineria programării, Ediție adăugită și revizuită, ISBN: 9786065271265, Editura Alma Mater, Bacău, 2011			

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținutul disciplinei este adaptat permanent la noile tendințe din domeniu și la solicitarea angajatorilor din domeniul aferent programului. Angajatori din domeniul IT considera foarte utile cunoștințele de inginerie software furnizate în cadrul acestui curs.
--

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	Prezență activă la curs	Examen	20%
10.5. Seminar/laborator/proiect	Prezența la laborator	Prezentare proiect	80%
10.6. Standard minim de performanță			

- Referatul să conțină minim 3 tipuri de diagrame UML

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul/absolventul numește, oferă exemple, concluzionează, specifică, recunoaște și argumentează critic metodele de proiectare și management al proiectelor informatice complexe, utilizând strategii moderne.	Studentul/absolventul inițiază, pregătește, realizează, propune metode de dezvoltare a proiectelor informatice complexe. Studentul/absolventul realizează rapoarte profesionale specifice.	Studentul/absolventul dezvoltă un mediu colaborativ și își asumă responsabilitatea pentru succesul livrării proiectelor la timp și conform cerințelor. Studentul/absolventul organizează echipe tehnice și gestionează ciclul de viață al proiectelor software.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
23.09.2025	Ș.l.dr.ing. Popa Sorin Eugen	Ș.l.dr.ing. Popa Sorin Eugen

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Cerasela Crișan



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115

Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI

(licență)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul I - Licență
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică / Licențiat în Informatică
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	DO 2- Securitatea sistemelor informatice				
2.2. Titularul activităților de curs	LECTOR UNIV. DR. COSMIN TOMOZEI				
2.3. Titularul activităților de seminar	LECTOR UNIV. DR. COSMIN TOMOZEI				
2.4. Anul de studiu	3	2.5. Semestrul	5	2.6. Tipul de evaluare	C
2.7. Regimul disciplinei	Categorია formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară				DF
	Categorია de opționalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)				DO

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	4	3.2. Curs	2	3.3. Seminar	2
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	56	3.5. Curs	28	3.6. Seminar	28

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie șinote	15
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	15
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	5
Tutoriat	5
Examinări	4
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	44			
3.8. Total ore pe semestru	100	Procent maxim online:	Curs: 21.42 %	Aplicații: 21.42 %
3.9. Numărul de credite	4			

4. Precondiții(acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	• Nu este cazul
4.2. de	• Nu este cazul

competențe	
------------	--

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	Nu este cazul
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	Nu este cazul

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	- Definește arhitectura hardware - Proiectează sistemul informatic
6.2. Competențe transversale	- Lucrează în echipe - Gândește critic

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	Dezvoltarea și întreținerea sistemelor informatice organizaționale în condiții optime de securitate și protecție a infrastructurilor, aplicațiilor și bazelor de date
7.2. Obiectivele specifice	- Dezvoltarea de aplicații informatice sigure, prin utilizarea de medii de dezvoltare testare a securității infrastructurilor - Dezvoltarea competențelor de asigurare a securității sistemelor informatice.

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
• Standarde și protocoale de securitate	2	Demonstrația, studiul de caz	
• Tipuri de autentificare. Semnătura electronică	2	explicația, studiul de caz	
• Tehnologii Antivirus, Anti Malware, Firewall, porturi și tehnologii de autorizare	2	Demonstrația, studiul de caz	
• Securitatea serverelor de aplicații. Validarea și auditul proceselor de asigurare a securității în mediul distribuit	2	Explicația, studiul de caz	
• Securitatea bazelor de date. Prevenirea și înlăturarea atacurilor asupra sistemelor de baze de date	2	Demonstrația, studiul de caz	
• Securitatea aplicațiilor Cloud Computing	2	Explicația, studiul de caz	
• Securitatea aplicațiilor mobile	2	Demonstrația, studiul de caz	
• Scrierea de cod sigur. Securitatea codului sursă dezvoltat de programatori	4	Explicația, studiul de caz	
• Asigurarea securității lucrului cu memoria internă, securitatea adresării, vulnerabilitatea string-urilor	2	Demonstrația, studiul de caz	
• Aplicarea tehnologiilor de scriere a codului sigur în aplicații cu baze de date.	2	Explicația, studiul de caz	
• Securitatea aplicațiilor .NET în contextul serverelor de aplicații virtualizate Windows Server 2012/2016/2019 și Microsoft SQL Server	4	Demonstrația, studiul de caz	
• Recapitulare	2	Explicația, studiul de caz	
Bibliografie			
• Robin Sharp – Introduction to Cybersecurity A Multidisciplinary Challenge, Springer, 2024, eISBN 978-3-031-			

41463-3
• AudunJøsang– CybersecurityTechnology and Governance, Springer, 2025, eISBN978-3-031-68483-8 • KEY IT SERVICES – Suport de Curs, 2020, Modulul I, Elemente Introductive în Securitatea Cibernetică • Ion Ivan, Cristian Toma - InformaticsSecurityHandbook - 2nd Edition, ASE PublishingHouse, 2009 • Ross Anderson – Security Engineering – 3rd Edition, Wiley, 2020, https://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/book.html • IT&C Cybersecurity Master, Bucharest University of Economic Studies, http://http://ism.ase.ro/ • Cristian Toma - Security in Software DistributedPlatforms, AES PublishingHouse, 2008
Bibliografie minimală
• KEY IT SERVICES – Suport de Curs, 2020, Modulul I, Elemente Introductive în Securitatea Cibernetică

Aplicații (Seminar)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
• Standarde și protocoale de securitate. Aplicații	2	Demonstrația, studiul de caz, exercițiul	
• Aplicații ale utilizării semnăturii electronice în domenii ale Societății Informaționale	2	Demonstrația, studiul de caz, exercițiul	
• Exerciții, scenarii de utilizare ale programelor de tip Antivirus, Anti Malware, Firewall	2	Demonstrația, studiul de caz, exercițiul	
• Exerciții privind validarea și auditul proceselor de asigurare a securității în mediul distribuit	2	Demonstrația, studiul de caz, exercițiul	
• Aplicații pentru securitatea lucrului cu baze de date. Prevenirea și înlăturarea atacurilor asupra sistemelor de baze de date	2	Demonstrația, studiul de caz, exercițiul	
• Securitatea aplicațiilor Cloud Computing. Aplicații practice.	2	Demonstrația, studiul de caz, exercițiul	
• Securitatea aplicațiilor mobile. Aplicații practice.	2	Demonstrația, studiul de caz, exercițiul	
• Scrierea de cod sigur. Securitatea codului sursă dezvoltat de programatori. Aplicații practice	4	Demonstrația, studiul de caz, exercițiul	
• Exerciții pentru asigurarea securității lucrului cu memoria internă, securitatea adresării, vulnerabilitatea string-urilor	2	Demonstrația, studiul de caz, exercițiul	
• Aplicarea tehnologiilor de scriere a codului sigur în aplicații cu baze de date.	2	Demonstrația, studiul de caz, exercițiul	
• Securitatea aplicațiilor .NET în contextul serverelor de aplicații virtualizate Windows Server 2012/2016/2019 și Microsoft SQL Server	4	Demonstrația, studiul de caz, exercițiul	
• Aplicații recapitulative	2	Demonstrația, studiul de caz, exercițiul	

Bibliografie
• Robin Sharp – Introduction to Cybersecurity A Multidisciplinary Challenge, Springer, 2024, eISBN 978-3-031-41463-3 • AudunJøsang– CybersecurityTechnology and Governance, Springer, 2025, eISBN978-3-031-68483-8 • KEY IT SERVICES – Suport de Curs, 2020, Modulul I, Elemente Introductive în Securitatea Cibernetică • Ion Ivan, Cristian Toma - InformaticsSecurityHandbook - 2nd Edition, ASE PublishingHouse, 2009 • Ross Anderson – Security Engineering – 3rd Edition, Wiley, 2020, https://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/book.html • IT&C Cybersecurity Master, Bucharest University of Economic Studies, http://http://ism.ase.ro/ • Cristian Toma - Security in Software DistributedPlatforms, AES PublishingHouse, 2008
Bibliografie minimală
• Ross Anderson – Security Engineering – 3rd Edition, Wiley, 2020, https://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/book.html • IT&C Cybersecurity Master, Bucharest University of Economic Studies, http://http://ism.ase.ro/

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Conținutul disciplinei este adaptat permanent la noile tendințe din domeniu și la solicitarea angajatorilor din domeniul aferent programului. Angajatori din domeniul IT considera foarte utile cunoștințele furnizate în cadrul acestui curs.
--

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
----------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------------

10.4. Curs	- Demonstrarea aprofundării fondului noțional al disciplinei (cel puțin 90% din competențele vizate de fișa disciplinei); - Realizarea unui portofoliu de teste de securitate practice.	Examinare orală și prezentarea aplicațiilor practice realizate	60%
10.5. Seminar/laborator/proiect	Evaluarea activității aplicative prin verificarea temelor întocmite de studenți	Prezentare portofoliu aplicații	40%
10.6. Standard minim de performanță			
participarea activă la minim 6 activități, minim 2 intervenții în cadrul seminarului realizarea a 2 aplicații informatice cu grad mediu de dificultate			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul/absolventul numește, recunoaște și argumentează tehnici de securitate informatică, atât software cât și hardware.	Studentul/absolventul estimează riscuri de securitate informatică, propune, rezolvă, testează soluții de securitate IT.	Studentul/absolventul cunoaște și implementează cerințe de securitate informatică.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
23.09.2025	Lect. Univ. Dr. Cosmin TOMOZEI	Lect. Univ. Dr. Cosmin TOMOZEI

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lector univ. dr. Roxana ARDELEANU

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Cerasela CRIȘAN



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI

(licență)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul I - Licență
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică / Licențiat în Informatică
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Programare funcțională				
2.2. Titularul activităților de curs	Lect Dr. Dan Popa				
2.3. Titularul activităților de seminar	Lect Dr. Dan Popa				
2.4. Anul de studiu	3	2.5. Semestrul	5	2.6. Tipul de evaluare	C
2.7. Regimul disciplinei	Categorica formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară				DS
	Categorica de opționalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)				DO

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	4	3.2. Curs	2	3.3./Laborator/	2
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	56	3.5. Curs	28	3.6. /Laborator/	28

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	12
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	0
Tutoriat	0
Examinări	2
Alte activități (precizați):	0

3.7. Total ore studiu individual	44		
3.8. Total ore pe semestru	100	Procent maxim online, Curs 21.42%	Aplicații 21.42%
3.9. Numărul de credite	4		

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	Algebra, logica matematică, teoria funcțiilor.
4.2. de	Utilizare a S.O. Linux. Utilizare a S.O. Windows.

competențe	
------------	--

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	Sala de laborator prevăzută cu tablă, videoproiector, rețea de calculatoare.
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	Sala de laborator prevăzută cu computere cu S.O. alternative (Linux) tablă, videoproiector, rețea de calculatoare.

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	- Proiectează sistemul informatic. - Creează soft-uri. - Gestionează proiecte de dezvoltare de conținut (al IDE-ului folosit) în format de cod sursă.
6.2. Competențe transversale	- Lucrează în echipe - Gândește critic

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	Definirea conceptelor și principiilor de bază ale informaticii, precum și a teoriilor și modelelor matematice
7.2. Obiectivele specifice	Programarea funcțională bazată pe λ calcul.

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
- Teoria λ calculului - Introducere în lambda calcul: 1.1. Sintaxa și semantica lambda calculului; 1.2 Notății; 1.3 Variabile libere și legate; 1.4 Reguli de conversie 1.4.1 Alfa conversia; 1.4.2 Beta conversia; 1.4.3 Eta conversia ; 1.5 Egalitatea lambda expresiilor; 1.6. Extensionalitate ; 1.7 Substituție - Reprezentarea datelor în lambda calcul: 2.1 Valorile booleene și condiționala; 2.2 Perechi și n-uple; 2.3 Numere; 2.4 Definiții prin recursie; 2.5 Funcții cu mai multe argumente; 2.6 Recursie mutuală; 2.7 Reprezentarea funcțiilor recursive; 2.8 Combinatorul Y - Funcții fold: Proprietatea de universalitate a fold-urilor; Alte proprietăți - Combinatori, Recapitulare	2 4 4 6 4 4 4		

Bibliografie

- [1] Gordon Mike, *Introduction to Functional Programming*, *The University of Cambridge Computer Laboratory* <http://www.cl.cam.ac.uk/~mjcjg/> http://www.haskell.org/wikiupload/a/a5/Notes_Functional_programming.pdf
- [2] Gontineac Mihai, *Programare Funcțională* O introducere utilizând limbajul Haskell - Ed. Alexandru Myller, Iași , 2006
- [3] Popa, Dan – O introducere în Haskell 98 prin exemple – Editura și Tipografia PIM, 2014
- [4] Hudak, Paul; Peterson John; Fasel Joseph; A Gentle Introduction to Haskell 98; online edition october, 1999
- [5] Hudak, Paul; Peterson John; Fasel Joseph; (Dan Popa trad.) O mica introducere in Haskell 98; Ed. Matrixrom, București 2011, ISBN 978-973-755-701-8
- [6] www.haskell.org/haskellwiki/Ro/Haskell – Site al comunității de Haskell
- [7] Claudia Alves – Haskell, The Ultimate Beginner's Guide to Learn Haskell Programming, 2020 (ediție on

line)
Bibliografie minimală
[1] Gordon Mike, <i>Introduction to Functional Programming - The University of Cambridge Computer Laboratory</i> http://www.cl.cam.ac.uk/~mjcg/ http://www.haskell.org/wikiupload/a/a5/Notes_Functional_programming.pdf [2] Gontineac Mihai, <i>Programare Funcțională</i> O introducere utilizând limbajul Haskell - Ed. Alexandru Myller, Iași , 2006

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
• Programarea în Haskell			
• Introducere • 1 Funcții și aritmetică • Tipurile Integer, Bool, Char și altele; Tipurile compuse, liste și perechi • Operatorii (operațiile) • Funcțiile Un prim exemplu , funcția increment • Rularea unui program cu hugs pe un sistem Linux • Despre variabilele folosite la signaturile funcțiilor și semnul -> • Suma a două numere • Pe urmele funcțiilor care manipulează funcții • Funcții care manipulează funcții: Sumarea;Funcția care aplică o altă funcție de două ori • Manipularea repetată a funcțiilor: Recursivitatea; Exemple: Factorialul și funcția lui Ackerman-Peter • Operatorul "sumă" - o primă încercare nereușită (deoarece Haskell 98 nu • permite variabile ale căror nume se repetă în același șablon) • Pattern-uri și pattern-uri cu gardă;Sign – semnul unui număr • Sigma refăcut • Factorialul refăcut • Despre o sumă de zerouri sau despre lambda expresii și despre șablonul pentru orice (_) • Cum putem folosi lambda expresiile • Lambda expresiile cu parametri multipli • Cât mai multe despre tipuri și crearea lor • 3.1 Un vechi exemplu: Triunghiul,declarația data • 3.2 Tipuri utilizator și reuniunea • 3.3 Tipuri recursive și arbori polimorfi • 3.4 Liste in Haskell • 3.5 Liste și iar liste, liste de caractere, stringuri • 3.6 Tipuri sinonime, declarația type • 3.7 Mulțimi implicite reprezentate ca liste • 3.8 Secvențe aritmetice • Structuri de date infinite și alte noțiuni utile • 4.1.Structuri de date infinite 98 • 4.2.Funcții care manipulează liste, extrase din Standard Prelude • 4.3 CASE și IF în Haskell apoi LET IN • 4.4 Și WHERE , un fel de LET IN scris invers • Reprezentarea unui limbaj in Haskell			

• 5.1. Sintaxa (abstractă) • 5.1.1 Un mic interpretor • 5.2 Cum exprimăm valorile rezultate • 5.3 Cum reprezentăm memoria sau asocierea variabile-valorii • 5.4 Compunerea valorilor, evaluarea termenilor, pași și proces de calcul • 5.5 Semantică și interpretare • Monada • 6.1 Monada – scurtă prezentare (de interes istoric) • 6.2 O lucrare celebră și notațiile de atunci • 6.3 Funcția polimorfică "unitM" • 6.4 Funcția polimorfică "bindM" • 6.5 Transcrierea semanticii în două notații • 6.6 Operatori de lifting • 6.7 Observații și concluzii • 6.8 Un interpretor rescris și comentat, realizat cu o instanță a clasei Monad • 7.7 Monade utilizate de programatori • 7.1 Monada identitate • 7.2 Monada de I/O • 7.3 Monada stărilor • 7.4 Monada cu stări și (string de) I/O • 7.5 Monada listelor • 7.6 Monada Maybe • 7.7 Monada parserelor			
Bibliografie			
[1] Boehme Sascha – The Village, 2006, (ex de aplicație Haskell on line). [2] Gontineac Mihai, <i>Programare Funcțională</i> O introducere utilizând limbajul Haskell - Ed. Alexandru Myller, Iași , 2006 [3] Popa, Dan – O introducere în Haskell 98 prin exemple – Editura și Tipografia PIM, 2014 [4] Hudak, Paul; Peterson John; Fasel Joseph; A Gentle Introduction to Haskell 98; online edition october, 1999 [5] Hudak, Paul; Peterson John; Fasel Joseph; (Dan Popa trad.) O mică introducere în Haskell 98; Ed. Matrixrom, București 2011, ISBN 978-973-755-701-8 [7] Claudia Alves – Haskell, The Ultimate Beginner's Guide to Learn Haskell Programming, 2020 (ediție on line) [8] http://www.haskell.org/haskellwiki/Ro/Haskell/			
Bibliografie minimală			
[3] Popa, Dan – O introducere în Haskell 98 prin exemple – Editura și Tipografia PIM, 2014 [5] Hudak, Paul; Peterson John; Fasel Joseph; (Dan Popa trad.) O mică introducere în Haskell 98; Ed. Matrixrom, București 2011, ISBN 978-973-755-701-8 [8] http://www.haskell.org/haskellwiki/Ro/Haskell/			

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Este coroborat fiind curs de nivel european de specialitate cu acces la o nișă de pe piața muncii: Programare în limbaje funcționale. Corespunde normelor Aracis.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	Evaluarea culturii generale (în domeniu) corespunde setului de întrebări nr. 1. Evaluarea cunoștințelor teoretice (în domeniu) corespunde setului de întrebări nr. 2.	Examinare prin întrebări care verifică existența lecturilor din cărți/curs/suport/site și a cunoștințelor teoretice.	25% + 25%
10.5. Seminar/laborator/proiect	Evaluarea abilităților de programator și rezolvitor de exerciții (în domeniu)	Examinare prin întrebări care verifică existența	25 %

	corespunde setului de întrebări nr. 3. Se poate acorda un punct bonus pentru setul de programe prezentate pe un suport fizic, CD/DVD (cu etichetă.) Evaluarea cunoștințelor suplimentare nivelului 3, individual acumulate corespunde setului de întrebări nr. 4.	abilităților practice și experienței ce decurge din ele și (la nivelul 4) integrarea teoriei cu practica.	+ 25%
--	--	---	-----------------

10.6. Standard minim de performanță:

- Nivelul 1 + Nivelul al 2-lea – a se vedea 10.4

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul / absolventul alege, descrie, analizează paradigmele moderne de programare (cu accent inclusiv pe) programarea funcțională utilizând limbajul din cursul actualizat.	Studentul / absolventul proiectează/planifică/construiește/dezvoltă aplicații software scalabile și utilizează eficient resursele hardware și software. Dezvoltă și demonstrează prin inducție (sau alte metode) soluții software utilizând la scrierea lor paradigma programării funcționale.	Studentul / absolventul produce software (în Haskell) și îl adaptează continuu la noile tehnologii/biblioteci și cerințe de piață.

Data completării	Semnătura titularului de disciplină	Semnătura titularului de seminar
17.09.2025	Lect. Univ. dr. Dan Popa	Lect. Univ. dr. Dan Popa

Data avizării în compartiment	Semnătura responsabil compartiment/departament
24.09.2025	Lect.univ.dr.Roxana-Elena Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Gloria Cerasela CRIȘAN



UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN

BACĂU

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115

Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI

(licență)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul I - Licență
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică / Licențiat în Informatică
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	DO4-PROGRAMAREA APLICAȚIILOR WINDOWS DISTRIBUITE				
2.2. Titularul activităților de curs	LECTOR UNIV. DR. COSMIN-ION TOMOZEI				
2.3. Titularul activităților de seminar	ASIST. UNIV. DRD. SORIN CONEA				
2.4. Anul de studiu	III	2.5. Semestrul	I	2.6. Tipul de evaluare	Colocviu
2.7. Regimul disciplinei	Categorica formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară				DS
	Categorica de opționalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)				DO

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	3	3.2. Curs	1	3.3. Seminar/Laborator/Proiect	1 L + 1 S
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	42	3.5. Curs	14	3.6. Seminar/Laborator/Proiect	28

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie șinote	20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	20
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	5
Tutoriat	10
Examinări	3
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	58	Procent maxim online:	Curs: 21.42%	Aplicații: 21.42%
3.8. Total ore pe semestru	100			
3.9. Numărul de credite	4			

4. Precondiții(acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	• Nu este cazul
4.2. de competențe	• Nu este cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	• Nu este cazul
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	• Nu este cazul

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	- Proiectează sistemul informatic - Creează softuri - Gestionează proiecte de dezvoltare de conținut
6.2. Competențe transversale	- Lucrează în echipe - Gândește critic

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	• Consolidarea competențelor de programare în limbaje orientate obiect și în mediul distribuit;
7.2. Obiectivele specifice	C1. Dezvoltarea de aplicații informatice de calitate, prin utilizarea de medii de dezvoltare testare automată performante; C2. Realizarea dezideratului lucrului integrat, în medii de dezvoltare orientate pe obiecte și relaționale;

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Aplicații clase, obiecte, asocieri, încapsulare, moștenire, polimorfism prin utilizarea limbajului Visual C#.NET;	1	Demonstrația, studiul de caz	
Aplicații NET Framework. Prezentarea claselor fundamentale de pe platforma .NET;	1	explicația, studiul de caz	
Aplicații Windows Forms	1	Demonstrația, exercițiul,	
Aplicații ListView, ListBox, GridView, TreeView și legarea acestora la surse de date persistente; Lucrul cu fișiere binare serializate și lucrul cu fișiere XML;	1	exercițiul, explicația,	
Aplicații SQL Server / ACCESS din medii orientate obiect	1	Demonstrația, studiul de caz	
Aplicații ADO. NET	1	Demonstrația, studiul de caz	
Aplicații ADO. NET	1	Demonstrația, exercițiul	
Aplicații WPF – Windows Presentation Foundation	1	Demonstrația, exercițiul	
Aplicații WPF – Windows Presentation Foundation	1	Demonstrația, exercițiul	
Aplicații programare Code behind	1	Demonstrația, exercițiul	
Aplicații testare în Visual Studio	1	Demonstrația, exercițiul	
Controale fundamentale în Visual C#.NET; controale de utilizator.	1	Demonstrația, exercițiul	
LINQ	1	Demonstrația, exercițiul	
LINQ to SQL	1	Demonstrația,	

		exercițiul	
Bibliografie			
• Andrew TROELSEN, Philip JAPIKSE - Pro C# 10: With .NET and .NET Core, APRESS, 2022, ISBN: 978-1-4842-7868-0			
• Bipin JOSHI – BeginningXML with C# 7, XML Processing andData Access for C# Developers, APRESS, 2017, ISBN: 978-1-4842-3104-3			
• Roberto BRUNETTI. Vanni BONCINELLI - ExamRef 70-485:Advanced Windows StoreAppDevelopmentUsing C#. Microsoft Press, 2013, ISBN: 978-0-7356-7686-2			
• Tony NORTHRUP - Microsoft.NET Framework 3.5 - Application Development Foundation, Microsoft Press, 2009, ISBN 978-0-7356-2619-5			
• Matthew A. STOECKER, Steve J. STEIN - Microsoft.NET Framework 3.5 - Windows Forms Application Development, Microsoft Press, 2009, ISBN 978-0-7356-2637-9			
• Mike SNELL, Glenn JOHNSON, Tony NORTHRUP, GrandMasters - Microsoft.NET Framework 3.5 Asp.NET Application Development, Microsoft Press, 2009, ISBN 9780735625624			
• Ross ANDERSON - Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems, 2nd Edition, Wiley, 2008, ISBN: 978-0-470-06852-6			

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Aplicații clase, obiecte, asocieri, încapsulare, moștenire, polimorfism prin utilizarea limbajului Visual C#.NET;	4	Demonstrația, studiul de caz	
Aplicații NET Framework. Prezentarea claselor fundamentale de pe platforma .NET;	4	Demonstrația, studiul de caz	
Aplicații Windows Forms	4	Demonstrația, studiul de caz	
AplicațiiListView, ListBox, GridView, TreeView și legarea acestora la surse de date persistente; Lucrul cu fișiere binare serializate și lucrul cu fișiere XML;	4	Demonstrația, studiul de caz	
Aplicații SQL Server	8	Demonstrația, studiul de caz	
Aplicații ADO. NET	4	Demonstrația, studiul de caz	

Bibliografie			
• Andrew TROELSEN, Phil JAPIKSE ,Pro C# 10 with .NET 6Foundational Principles and Practices in Programming, APRESS, 2022, ISBN: 978-1-4842-7868-0,			
• Andrew TROELSEN, Philip JAPIKSE - Pro C# 7: With .NET and .NET Core, APRESS, 2017, ISBN: 978-1-4842-3017-6			
• Bipin JOSHI – Beginning XML with C# 7, XML Processing and Data Access for C# Developers, APRESS, 2017, ISBN: 978-1-4842-3104-3			
• Roberto BRUNETTI. Vanni BONCINELLI - Exam Ref 70-485:Advanced Windows Store App Development Using C#. Microsoft Press, 2013, ISBN: 978-0-7356-7686-2			
• Tony NORTHRUP - Microsoft.NET Framework 3.5 - Application Development Foundation, Microsoft Press, 2009, ISBN 978-0-7356-2619-5			
• Matthew A. STOECKER, Steve J. STEIN - Microsoft.NET Framework 3.5 - Windows Forms Application Development, Microsoft Press, 2009, ISBN 978-0-7356-2637-9			
• Mike SNELL, Glenn JOHNSON, Tony NORTHRUP, GrandMasters - Microsoft.NET Framework 3.5 Asp.NET Application Development, Microsoft Press, 2009, ISBN 9780735625624			
• Ross ANDERSON - Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems, 2nd Edition, Wiley, 2008, ISBN: 978-0-470-06852-6			
• Matthew MACDONALD, Mario SZPUSZTA – Pro Asp.Net 2.0 in C# 2005, Apress 2005 ISBN-13 (pbk): 978-1-59059-496-4			
Bibliografie minimală			
• Tony NORTHRUP - Microsoft.NET Framework 3.5 - Application Development Foundation, Microsoft Press, 2009, ISBN 978-0-7356-2619-5			

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

- Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu standardele RNCIS

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	- Demonstrarea aprofundării fondului noțional al disciplinei (cel puțin 90% din competențele vizate de fișa disciplinei); - Crearea unui exemplu personal de aplicație	Examinare orală și prezentarea aplicațiilor practice realizate	60%
10.5. Seminar/laborator/proiect	Evaluarea activității aplicative prin verificarea aplicațiilor întocmite de studenți	Prezentare portofoliu aplicații	40%
10.6. Standard minim de performanță			
prezența și participarea activă la minim 3 laboratoare, minim 2 intervenții în cadrul laboratorului, realizarea a 2 aplicații informatice cu grad mediu de dificultate			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul/absolventul alege, descrie, analizează și explică paradigmele moderne de programare, inclusiv programarea funcțională, orientată pe obiect și paralelă, utilizând limbaje și framework-uri actuale.	Studentul/absolventul proiectează, planifică, construiește, dezvoltă aplicații software scalabile și utilizează eficient resursele hardware și software.	Studentul/absolventul produce software și îl adaptează continuu la noile tehnologii și cerințe de piață.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
23.09.2025	Lect. Univ. Dr. Cosmin TOMOZEI	ASIST. UNIV. DRD. SORIN CONEA

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lector univ. dr. Roxana ARDELEANU

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Cerasela CRIȘAN



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**
Facultatea de Științe
Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012
www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI (licență)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul I - Licență
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică / Licențiat în Informatică
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Practica de specialitate II		
2.2. Titularul activităților de curs			
2.3. Titularul activităților de seminar	Nechita Elena		
2.4. Anul de studiu	III	2.5. Semestrul	5
		2.6. Tipul de evaluare	C
2.7. Regimul disciplinei	Categorii formative a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniul, DS - de specialitate, DC - complementară		DS
	Categorii de opționalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)		DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	6	3.2. Curs	-	3.3. Activitate practică	6
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	84	3.5. Curs	-	3.6. Activitate practică	84

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	21
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	20
Tutoriat	
Examinări	
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	41		
3.8. Total ore pe semestru	125	Procent maxim online:	Aplicații: 21,42%
3.9. Numărul de credite	5		

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	•
4.2. de competențe	• Competențe de lucru în echipă

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	-
5.2. de desfășurare a seminarului/ laboratorului/ proiectului	Activitatea trebuie să includă: observare la locul de practică, comunicare cu reprezentanții de la locul de practică, documentare din surse de specialitate, programare, testare, analiză, optimizare de aplicații. Se va insista pe lucrul în echipă.

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	• Proiectează sistemul informatic • Creează softuri • Gestionează proiecte de dezvoltare de conținut • Efectuează cercetare științifică
6.2. Competențe transversale	• Lucrează în echipe multi/pluri-disciplinare • Gândește critic, analizează, sintetizează • Comunică în situații profesionale multilingve de integrare, negociere și mediere lingvistică și culturală

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	Perfecționarea deprinderilor de realizare a unui produs program și întocmirea unei documentații adecvate produsului realizat, în condițiile unui mediu de lucru specific (instituție publică, companie cu activitate într-un anumit domeniu, etc.)
7.2. Obiectivele specifice	• Evaluarea corectă a complexității unei probleme reale • Realizarea unui produs program în echipă • Perfecționarea competențelor de lucru în echipă • Implementarea eficientă și corectă a algoritmilor • Optimizarea produsului program, în urma feedback-ului de la beneficiar • Elaborarea documentațiilor necesare • Depanarea unor programe de la locul de practică • Prezentarea activității realizate la locul de practică.

8. Conținuturi

Activitate practică	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Cunoașterea specificului locului de practică Prezentarea problemei de rezolvat la locul de practică Primirea sarcinilor de îndeplinit (în cadrul echipei de la locul de practică)	6	Expunerea, descrierea, explicația	
Documentare din surse de specialitate, dezvoltarea specificațiilor produsului de realizat. Prezentarea acestora în cadrul echipei de la locul de practică	10	Documentarea, dialogul, lucrul în echipă	
Analiza problemei. Identificarea elementelor componente, descrierea acestora în limbaj de specialitate. Prezentarea unor scenarii posibile de utilizare. Corelarea problemei analizate cu alte activități desfășurate la locul de practică, conștientizarea impactului pe care îl au sarcinile primite de student asupra organizației/firmei	10	Documentarea, observarea, dialogul, lucrul în echipă, problematizarea, demonstrația	
Studiul metodologiilor de abordare posibile. Alegerea celei mai bune variante. Determinarea arhitecturii aplicației	10	Problematizarea, descoperirea, studiul de caz	
Implementarea, verificarea și testarea produsului program. Observarea modului în care produsul se integrează în mediu. Depanarea unor aplicații.	30	Problematizarea, descoperirea, studiul de caz	
Elaborarea documentațiilor necesare, optimizarea proiectului în urma feedback-ului de la locul de practică	14	Problematizare, descriere, expunere	
Prezentarea proiectului spre evaluare, în echipă. Prezentarea rolului avut în echipă și a problemelor conștientizate	4	Conversație, expunere, dezbateri, problematizare	

Bibliografie

1. Documentațiile tehnologiilor utilizate la locul de practică
2. Revista comunității de IT din Iași: <https://www.pinmagazine.ro/>
3. E. Nechita, G. C. Crișan, I.M. Furdu - Îndrumar de laborator C/C++, regim intern, disponibil la <http://www.infoifr.ub.ro> (se va solicita parola)
4. Furdu I. – Programare procedurală - note de curs, draft, disponibil la <http://www.infoifr.ub.ro> (se va solicita parola)
5. G. Culea – Programare Orientată pe obiecte, suport de curs, Ed. Alma Mater, Bacău, 2020
6. G.C Crișan. – Algoritmi paraleli și distribuți, Ed. Alma Mater, Bacău, 2014
7. Platforma Oracle Academy, <https://academy.oracle.com>

Bibliografie minimală

1. Documentațiile tehnologiilor utilizate la locul de practică
2. Revista comunității de IT din Iași: <https://www.pinmagazine.ro/>

3. G. Culea – Programare Orientată pe obiecte, suport ed curs, Ed. Alma Mater, Bacău, 2020
4. G.C Crișan. – Algoritmi paraleli și distribuiți, Ed. Alma Mater, Bacău, 2014
5. Platforma Oracle Academy, <https://academy.oracle.com>

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu standardele RNCIS.
Temele abordate de studenți vor fi discutate cu coordonatorii de practică din instituțiile și firmele partenere.
Disciplina urmărește perfecționarea deprinderilor de lucru în echipă și crearea premizelor pentru integrarea studentului pe piața muncii.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs			
10.5. Activitate practică	- Participare la sedințele de lucru stabilite - Realizarea sarcinilor atribuite	- Tutorele de practică din instituția/firma care primește studentul în practică evaluează și notează studentul practicant - Responsabilul de practică din Facultatea de Științe notează studentul pe baza prezentării realizate de acesta în cadrul colocviului și pe baza <i>Caietului de practică</i> completat de către student.	50% 50%
10.6. Standard minim de performanță			
Pentru promovare este necesară realizarea proiectului și a documentației aferente, precum și participarea la prezentarea în echipă, în cadrul colocviului.			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul numește, oferă exemple, concluzionează, specifică, recunoaște și argumentează critic metodele de proiectare și management al proiectelor informatice complexe, utilizând strategii moderne.	Studentul inițiază, pregătește, realizează, propune metode de dezvoltare a proiectelor informatice complexe. Studentul/absolventul realizează rapoarte profesionale specifice.	Studentul dezvoltă un mediu colaborativ și își asumă responsabilitatea pentru succesul livrării proiectelor la timp și conform cerințelor.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
23.09.2025		Prof. univ. dr. Nechita Elena

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Cerasela Crișan



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012
www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI

(licență)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul I - Licență
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică / Licențiat în Informatică
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Cercetări operaționale				
2.2. Titularul activităților de curs	Lect.univ.dr. Roxana ARDELEANU				
2.3. Titularul activităților de seminar	Lect.univ.dr. Roxana ARDELEANU				
2.4. Anul de studiu	3	2.5. Semestrul	6	2.6. Tipul de evaluare	Examen
2.7. Regimul disciplinei	Categorii formative a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară				DS
	Categorii de opționalitate a disciplinei: DOB - obligatorie (impusă), DOP - opțională (la alegere), DFA - facultativă (liber aleasă)				DOB

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	4	3.2. Curs	2	3.3. Seminar/Laborator/Proiect	2
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	48	3.5. Curs	24	3.6. Seminar/Laborator/Proiect	24

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	28
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	19
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	28
Tutoriat	
Examinări	2
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	77			
3.8. Total ore pe semestru	125	Procent maxim online:	Curs: 21,42%	Aplicații: 21,42%
3.9. Numărul de credite	5			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	•
4.2. de competențe	•

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	•
5.2. de desfășurare a	•

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	• Creează modele de date • Definește arhitectura software
6.2. Competențe transversale	• Lucrează în echipe • Gândește critic

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	• Cursul va contribui la ridicarea nivelului de competențe legate de aplicarea matematicii în diverse domenii (inclusiv în informatică), prin prezentarea modelelor matematice ale problemelor de optimizare, a algoritmilor de rezolvare, a metodelor de rezolvare cu și fără software, conducând către posibilitatea de implementare în limbaje de programare a algoritmilor studiați. • Cursul va contribui la crearea unei baze algoritmice pentru studiul altor discipline, la dezvoltarea gândirii logice, a capacității de înțelegere și generalizare, de tratare riguroasă a metodelor și algoritmilor, la explorarea posibilităților de aplicare în alte domenii a metodelor matematice de optimizare.
7.2. Obiectivele specifice	• Găsirea soluțiilor unor probleme sau a valorilor aproximative ale lor, aplicarea metodelor de rezolvare și analiza modului în care aceste metode funcționează, determinarea valorilor unor variabile supuse unor condiții care să optimizeze o funcție.

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Cercetări operaționale-introducere, obiectul de studiu • Probleme de optimizare • Modele matematice ale problemelor de programare liniară-problema firmei, problema dietei • Aplicații practice.	4	Prelegere Conversație euristică Utilizarea de software matematic	
Metoda grafică de rezolvare a problemelor de programare liniară • Probleme fezabile cu optim finit • Probleme fezabile cu optim infinit. Soluții multiple. • Probleme cu mulțimea fezabilă vidă. Cazul a 2 variabile de decizie. Cazul a 3 variabile de decizie.	4		
Programare liniară • Elemente de algebră liniară. Forme ale problemelor de programare liniară (standard, bună). • Existența soluțiilor. Metoda naivă (bazată pe calculul funcției obiectiv în toate vârfurile- soluțiile fezabile de bază) • <i>Algoritmul simplex primal</i>. Metoda variabilelor artificiale (metoda celor două faze). Criterii de optim (finit, infinit), criterii de îmbunătățire a unei soluții fezabile de bază. • Dualitate în programarea liniară.	8		

Probleme de transport.	6	Prelegere Conversație euristică Utilizarea de software matematic	
- Problema de transport. Enunț și model matematic. Algorimi de determinare a unei soluții inițiale fezabile de bază. - Construirea unei soluții inițiale pentru problema de transport echilibrată. Algoritm de rezolvare a problemei de transport echilibrată - Criteriul de optim. Algoritm de ameliorare a unei soluții. Soluții multiple. Degenerare.			
Elemente de teoria jocurilor	2		
Rezolvarea jocurilor matriceale prin reducere la probleme de optimizare liniară.			
Bibliografie			
V. T. Nica- Cercetări operaționale I, Editura ASE, București, 2011 M. Talmaciu, Cercetări operaționale, Editura Alma Mater Bacău, 2021 C. Zidăroiu, A. Ștefănescu, Cercetări Operaționale, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1981. - Ion D. Ion, C. Zidăroiu, N. Popoviciu-Elemente de algebră și programare liniară, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1973 M. Mocanu, Cercetări operaționale - Note de curs și probleme rezolvate, echipă Teams https://www.asecib.ase.ro/Nica/ID/ID_Cercetari_operationale_1.pdf https://www.ucv.ro/pdf/departamente_academice/dma/suporturi_curs/Stanescu-MM-Cercetari-Op.pdf https://cbom.atozmath.com/Menu/CBomMenu.aspx			
Bibliografie minimală			
M. Talmaciu, Cercetări operaționale, Editura Alma Mater Bacău, 2021			

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
- Formularea modelului matematic pentru probleme de programare liniară. - Rezolvări de probleme de programare liniară utilizând metoda grafică.	6	Rezolvări de exerciții Conversație euristică Învățare prin descoperire	
Aplicații ale algoritmului simplex primal.	6	Utilizarea de software	
Aplicații ale dualității în programarea liniară	6	matematic (GeoGebra,	
Rezolvarea de probleme de transport	4	Excel, Solver- Excel,	
Rezolvări de probleme de teoria jocurilor	2	calculatoare online)	
Bibliografie			
L. Liberti, Problems and exercises in Operations Research, 2006, disponibil la https://www.lix.polytechnique.fr/~liberti/teaching/isic/isc612-06/exercises-solutions.pdf M. Mocanu, Cercetări operaționale - Note de curs și probleme rezolvate, echipă Teams - Nădejde, C. Zidăroiu, C. Bergthaller, S. Sburlan- Probleme de cercetare operațională, Editura Academiei, București, 1971			
Bibliografie minimală			
M. Mocanu, Cercetări operaționale-Note de curs și probleme rezolvate, echipă Teams M. Talmaciu, Cercetări operaționale, Editura Alma Mater Bacău, 2021 L. Liberti, Problems and exercises in Operations Research, 2006, disponibil la https://www.lix.polytechnique.fr/~liberti/teaching/isic/isc612-06/exercises-solutions.pdf			

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu standardele RNCIS.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	Cunoașterea noțiunilor de bază cuprinse în fișa disciplinei, înțelegerea acestor noțiuni și posibilitatea aplicării lor în probleme cu conținut practic.	Examen scris	50%
10.5. Seminar/laborator/proiect	Participare activă la seminar		25%

	Temă de casă	25%
10.6. Standard minim de performanță		
• Minim 2 intervenții în cadrul seminarului. • Rezolvarea a cel puțin 50% din itemii temei de casă. • Obținerea a cel puțin 50% din punctajul subiectelor de examen		

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
• Studentul/absolventul alege, explică și specifică fundamentele matematice aplicate în informatică, inclusiv logica formală, algebra, probabilitățile și statisticile.	• Studentul/absolventul aplică, evaluează, propune metodele matematice pentru modelarea, simularea și rezolvarea problemelor informatice.	• Studentul/absolventul dezvoltă soluții interdisciplinare prin integrarea matematicii cu domenii conexe și colaborarea eficientă cu echipe de specialitate.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
23.09.2025	Lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu	Lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Cerasela Crișan



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI

(licență)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul I - Licență
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică/ Licențiat în Informatică
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Grafică pe calculator				
2.2. Titularul activităților de curs	Prof. dr. ing. Culea George				
2.3. Titularul activităților de seminar	drd. ing. Ungureanu Andrei-Gabriel				
2.4. Anul de studiu	III	2.5. Semestrul	6	2.6. Tipul de evaluare	Examen
2.7. Regimul disciplinei	Categorica formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară				DS
	Categorica de opționalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)				DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	3	3.2. Curs	2	3.3. Seminar/Laborator/Proiect	1
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	36	3.5. Curs	24	3.6. Seminar/Laborator/Proiect	12

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	25
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	4
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	4
Tutoriat	3
Examinări	3
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	39	Procent maxim online:	Curs: 21.42%	Aplicații: 21.42%
3.8. Total ore pe semestru	75			
3.9. Numărul de credite	3			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	•
4.2. de competențe	•

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	• Sală de curs cu tablă interactivă
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	• Sală cu calculatoare conectate în rețea

6. Competențe specifice acumulate

0.1. Competențe profesionale	- Proiectează sistemul informatic - Creează softuri - Gestionează proiecte de dezvoltare de conținut
0.2. Competențe transversale	- Lucrează în echipe - Gândește critic

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	• Principalul obiectiv al disciplinei este prezentarea noțiunilor de bază (metode, algoritmi, modele matematice) privind prelucrarea grafică și a modului de dezvoltare de aplicații grafice folosind biblioteca OpenGL. Prelucrarea grafică va reprezenta un instrument util în realizarea proiectelor și în mod special a programelor, permițând realizarea unei interfețe grafice cât mai atrăgătoare.
7.2. Obiectivele specifice	• Studenții vor dobândi următoarele competențele specifice: să demonstreze cunoașterea și înțelegerea unor concepte, principii și teorii ale programării în OpenGL, să identifice și analizeze probleme specifice, să poată utiliza bibliotecile din OpenGL și să reprezinte anumite elemente și efecte grafice în 2D și 3D și să le integreze în Visual C++.

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
1. Elemente introductive	2	Prezentare la videoproiector a elementelor de bază ale programării OpenGL, descrierea și prezentarea unor aplicații sugestive.	
1.1 Sistemul grafic OpenGL			
1.2 Sisteme grafice pentru grafica 3D			
1.3 Caracteristici OpenGL	2		
1.4 Arhitectura OpenGL			
1.5 Descriere generală OpenGL, GLU și GLAUX	2		
1.5.1 OpenGL Utility Library (GLU)			
1.5.2 Biblioteci disponibile			
1.6 GLAUX	4	Prezentare la tablă a calculelor matematice și detaliera unor aspecte, discuții asupra problemelor prezentate.	
1.6.1 Realizarea unei aplicații în mod consolă			
1.6.2 Funcțiile callback GLAUX			
1.6.3 Funcțiile auxMouseFunc(), auxKeyFunc(), auxSwapBuffers(), auxSetOneColor()			
1.6.4 Funcții GLAUX pentru desenarea primitivelor 3D			
2. Primitive geometrice			
2.1 Primitive geometrice OpenGL	2		
2.1.1 Formatul comenzilor OpenGL			
2.1.2 Specificarea primitivelor geometrice OpenGL	2		
2.1.3 Reguli pentru construirea poligoanelor			
2.1.4 Orientarea poligoanelor			
2.1.4 Atribute ale primitivelor de ieșire	2		
2.1.5 Utilizarea șabloanelor de umplere			
2.2 Transformări în OpenGL			
2.3 Analogia transformărilor cu fotografierea	2		
2.4 Sisteme de coordonate și transformări			
2.5 Coordonate omogene	2		

2.6 Transformări afine			
2.7 Specificarea transformărilor	2		
2.8 Programarea transformărilor. Fluxul transformărilor			
2.9 Transformarea de viewport. Transformarea de proiecție. Proiecția perspectivă. Aplicarea transformării de proiecție	2		
2.10 Transformarea de vizualizare	2		
2.11 Transformarea de modelare			
2.12 Dualitatea vizualizare - modelare	2		
2.13 Utilizarea transformărilor			
2.14 Compunerea transformărilor de modelare			
Bibliografie			
- Culea George, Prelucrare grafică – Note de curs - laborator Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 2024; - Tom McReynolds, David Blythe - Advanced Graphics Programming Using OpenGL, Elsevier, 2005; - Dan Ginsburg, Budirijanto Purnomo - OpenGL ES Programming Guide, Second Edition, Addison-Wesley, 2014; - High-End 3D Graphics with OpenGL ES 2.0, Freescale Semiconductor Application Note, 2010; - Jon Leech - OpenGL ES Version 3.1, Khronos Group, 2016;			
Bibliografie minimală			
Culea George, Prelucrare grafică – Note de curs - laborator Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 2024;			

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Laborator		La laborator se prezintă a soluțiile de realizare a aplicațiilor OpenGL prevăzute în lucrări. Se va analiza și alte soluții de realizare a programelor.	
1. Instrucțiuni pentru protecția muncii în laboratorul de Prelucrare Grafică. Configurare OpenGL in Visual Studio	2		
2. Crearea unei aplicații OpenGL	2		
3. Desenarea în OpenGL a dreptunghiurilor	2		
4. Aplicații bazate pe utilizarea funcțiilor bibliotecii glaux	2		
5. Utilizarea funcțiilor de tratare a evenimentelor de la tastatura	2		
6. Aplicații pentru desenare utilizând primitive grafice OpenGL	2		
Bibliografie			
- Culea George, Prelucrare grafică – Note de curs - laborator Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 2024; - Tom McReynolds, David Blythe - Advanced Graphics Programming Using OpenGL, Elsevier, 2005; - Lehn Karsten, Introduction to Computer Graphics: Using OpenGL and Java, Springer Nature, 2023 - Frahaan Hussain, OpenGL Foundations: Taking Your First Steps in Graphics, ISBN-13979-8864692356, 2023 - Dan Ginsburg, Budirijanto Purnomo - OpenGL ES Programming Guide, Second Edition, Addison-Wesley, 2014; - High-End 3D Graphics with OpenGL ES 2.0, Freescale Semiconductor Application Note, 2010; - Jon Leech - OpenGL ES Version 3.1, Khronos Group, 2016;			
Bibliografie minimală			
Culea George, Prelucrare grafică – Note de curs - laborator Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 2024;			

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

- Conținutul disciplinei este adaptat permanent la noile tendințe din domeniu și la solicitarea angajatorilor din domeniul aferent programului.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	Realizarea programelor cerute și prezentarea teoriei.	Examen	80 %
10.5. Seminar/laborator/proiect	Rezolvarea problemelor corespunzătoare laboratorului	Apreciere activitate laborator 20%	20 %
10.6. Standard minim de performanță			
Realizare laboratoare și nota minimă 5 la examen.			

11. Rezultatele învățării

F 84.07/Ed. 08

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul/absolventul alege, descrie, analizează și explică paradigmele moderne de programare, inclusiv programarea funcțională, orientată pe obiect și paralelă, utilizând limbaje și framework-uri actuale.	Studentul/absolventul proiectează, planifică, construiește, dezvoltă aplicații software scalabile și utilizează eficient resursele hardware și software.	Studentul / absolventul produce software și îl adaptează continuu la noile tehnologii și cerințe de piață.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar/laborator/proiect
23.09.2025	Prof. dr. ing. Culea George	drd. ing. Ungureanu Andrei-Gabriel

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect. univ. dr.Roxana-Elena Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	conf. univ. dr. habil. Gloria Cerasela Crișan



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012
www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI

(licență)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul I - Licență
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică / Licențiat în Informatică
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Programare paralelă, concurentă și distribuită				
2.2. Titularul activităților de curs	Conf. univ. dr. Cerasela Crișan				
2.3. Titularul activităților de seminar	Asist. univ. drd. Conea Sorin				
2.4. Anul de studiu	III	2.5. Semestrul	6	2.6. Tipul de evaluare	Examen
2.7. Regimul disciplinei	Categorii formative a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară				DS
	Categorii de opționalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)				DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	3	3.2. Curs	2	3.3. Laborator	1
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	36	3.5. Curs	24	3.6. Seminar/Laborator/Proiect	12

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	24
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	15
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	15
Tutoriat	
Examinări	10
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	64			
3.8. Total ore pe semestru	100	Procent maxim online:	Curs: 21,42%	Aplicații: 21,42%
3.9. Numărul de credite	4			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	•
4.2. de competențe	•

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	• Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către studenți a sălii de curs
--------------------------------	---

	în vederea preluării apelurilor telefonice personale; Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar/laborator întrucât aceasta se dovedește disruptivă la adresa procesului educațional;
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	Termenul predării lucrării de laborator este stabilit de titular de comun acord cu studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe motive altfel decât obiectiv întemeiate. De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor, titularul va stabili o depunere pentru fiecare zi de întârziere.

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	- Proiectează sistemul informatic - Creează softuri - Gestionează proiecte de dezvoltare de conținut
6.2. Competențe transversale	- Lucrează în echipe - Gândește critic

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	Inițierea studenților în conceptele și principiile fundamentale ale prelucrării paralele și distribuite, însușirea de către aceștia a principiilor metodologice și organizatorice pe care se întemeiază proiectarea și realizarea de aplicații concurente, formarea capacităților și abilităților de a utiliza procedeele, mijloacele și tehnicile de lucru necesare programării concurente.
7.2. Obiectivele specifice	Cunoașterea problemelor generice care pot fi rezolvate prin algoritmi paraleli și distribuiți. Abilitatea de a aplica algoritmul paralel și/sau distribuit adecvat unei probleme. Capacitatea de a proiecta, implementa și testa algoritmi paraleli și distribuiți. Abilități de programare paralelă și distribuită.

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Calcul concurrent Necesitatea calculului concurrent, execuția pe platforme diverse, măsuri specifice	4	prelegere	
Paralelism implicit Metode implicite de creștere a vitezei de procesare	2	prelegere	
Paralelism explicit Metode de paralelizare a aplicațiilor. Specificarea logicii programului. Specificarea comunicațiilor ca șablon	4	prelegere	
Rezolvarea unei probleme prin concurență Graful de precedență. Metode de descompunere	4		
Probleme numerice rezolvate paralel Modalități de construire a algoritmilor paraleli. Evaluarea relațiilor recursive. Polinoame. Paralelism în prelucrarea imaginilor. Algoritmi pentru prelucrarea grafurilor	4	prelegere	
Tehnici efective de paralelizare Paralelizarea programării dinamice. Paralelizarea sortării și a problemelor conexe	4	prelegere	
Probleme actuale ale calculului concurrent Supercalculatoarele și modelarea fenomenelor complexe. Rețelele de calcul și de telefonie mobilă.	2	prelegere	
Bibliografie			
- Victor Eijkhout - Parallel Programming for Science and Engineering, 2022, disponibilă la https://web.corrall.tacc.utexas.edu/CompEdu/pdf/pcse/EijkhoutParallelProgramming.pdf - Roman Trobec, Boštjan Slivnik, Patricio Bulic, Borut Robic - Introduction to Parallel Computing: From			

Algorithms to Programming on State-of-the-Art Platforms, Springer, 2018, disponibilă la https://e6.ijs.si/~roman/files/Book_jul2018/book/book.pdf • Norm Matloff - Programming on Parallel Machines, 2020, disponibilă la https://heather.cs.ucdavis.edu/matloff/public_html/158/PLN/ParProcBook.pdf • Chiorean I. Calcul paralel. Fundamente, Ed. Microinformatica, 1995 • Petcu D., Negru V. Procesare distribuită, Editura Universității de Vest, Seria Alef, Timișoara, 2002
Bibliografie minimală
• Petcu D., Negru V. Procesare distribuită, Editura Universității de Vest, Seria Alef, Timișoara, 2002

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Concurență și paralelism	2	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
Paralelism explicit	2	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
Rezolvarea problemelor complexe prin comunicare prin spațiu comun de memorie	4	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
Implementarea unei aplicații educaționale în Open MPI	4	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
Bibliografie			
• Documentație Open MPI disponibilă la https://www.open-mpi.org/doc/ • Craus M. Algoritmi pentru prelucrări paralele, Editura "Gh.Asachi", Iași, 2002 • Petcu D., Negru V. Procesare distribuită, Editura Universității de Vest, Seria Alef, Timișoara, 2002			
Bibliografie minimală			
• Documentație Open MPI disponibilă la https://www.open-mpi.org/doc/			

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu standardele RNCIS.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	Răspunsuri la examen	Test grilă/ test docimologic	50%
10.5. Seminar/laborator/proiect	Aplicație de schimb de mesaje, pe o temă aleasă, de complexitate medie.	Observarea sistematică; chestionare orală (prin conversații profesor-student)	50%
10.6. Standard minim de performanță			
• prezența și participarea activă la laborator; • demonstrarea însușirii și stăpânirii unui minim de noțiuni, cunoștințe teoretice și metodologice cu care s-a operat pe parcursul cursurilor și laboratoarelor (cel puțin 50%); • demonstrarea achiziționării unor capacități și abilități de aplicare adecvată a conceptelor, de realizare a unor profile și analize comparative, de transfer aplicativ			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
• Studentul/absolventul alege, descrie, analizează și explică paradigmele moderne de programare, inclusiv programarea funcțională, orientată pe obiect și paralelă, utilizând limbaje și framework-uri actuale.	• Studentul/absolventul proiectează, planifică, construiește, dezvoltă aplicații software scalabile și utilizează eficient resursele hardware și software.	• Studentul/absolventul produce software și îl adaptează continuu la noile tehnologii și cerințe de piață.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de laborator
23.09.2025	Conf. univ. dr. Cerasela Crișan	Asist. univ. drd. Conea Sorin

--	--	--

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Cerasela Crișan



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012
www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI

(licență)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul I - Licență
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică / Licențiat în Informatică
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Măsurători electronice, senzori și traductoare				
2.2. Titularul activităților de curs	s.l.dr.ing. Petru Gabriel Puiu				
2.3. Titularul activităților de seminar	s.l.dr.ing. Barbu Mădălina				
2.4. Anul de studiu	III	2.5. Semestrul	6	2.6. Tipul de evaluare	C
2.7. Regimul disciplinei	Categorica formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară				DS
	Categorica de opționalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)				DO

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	4	3.2. Curs	2	3.3. Seminar/Laborator/Proiect	2
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	48	3.5. Curs	24	3.6. Seminar/Laborator/Proiect	24

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	24
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	24
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	24
Tutoriat	3
Examinări	2
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	77			
3.8. Total ore pe semestru	125	Procent maxim online:	Curs: 21,42%	Aplicații: 21,42%
3.9. Numărul de credite	5			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	•
4.2. de competențe	•

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	•
5.2. de desfășurare a	•

6. Competențe specifice acumulate

01. Competențe profesionale	- Proiectează sistemul informatic - Creează softuri - Gestionează proiecte de dezvoltare de conținut
02. Competențe transversale	- Lucrează în echipe - Gândește critic

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	Formarea competențelor teoretice și practice necesare pentru înțelegerea, utilizarea și proiectarea sistemelor de măsurare electronică, precum și pentru selectarea și aplicarea senzorilor și traductoarelor corespunzătoare diverselor mărimi fizice, în scopul obținerii unor măsurători precise, fiabile și reproductibile în aplicații industriale, științifice și de cercetare.
7.2. Obiectivele specifice	- Înțelegerea principiilor fundamentale ale măsurărilor electronice, a tipurilor de erori și a metodelor de evaluare a exactității și preciziei măsurărilor. - Cunoașterea principiilor de funcționare și clasificării senzorilor și traductoarelor, precum și a modului în care acestea convertesc mărimi fizice în semnale electrice. - Dezvoltarea competențelor de achiziție și procesare a datelor provenite de la senzori utilizând echipamente electronice și sisteme de calcul.

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
- Noțiuni generale privind măsurarea mărimilor fizice. - Clasificarea mărimilor măsurabile. - Structura unui sistem de măsurare electronică. - Unități de măsură, standarde și etaloane. - Tipuri de erori și metode de reducere a acestora. - Precizia, sensibilitatea și rezoluția măsurărilor.	4	Prelegere susținută de prezentări PPT, conversații, explicații, exemplificări	
- Noțiuni generale privind măsurarea mărimilor fizice. - Clasificarea mărimilor măsurabile. - Structura unui sistem de măsurare electronică. - Unități de măsură, standarde și etaloane. - Tipuri de erori și metode de reducere a acestora. - Precizia, sensibilitatea și rezoluția măsurărilor.	4		
- Senzori de temperatură: rezistivi (RTD, termistoare), termo cuple. - Senzori de presiune, nivel și debit. - Senzori de deplasare, poziție și viteză (potențiometrice, inductivi, optici, Hall). - Senzori de lumină, umiditate, gaz, sunet etc. - Senzori digitali inteligenți (cu ieșire I²C, SPI, UART). - Studii de caz și aplicații practice.	4		
- Achiziția și prelucrarea digitală a datelor - Conversia analog-numerică și numeric-analogică. - Caracteristicile convertoarelor A/D și D/A. - Principii de eșantionare și cuantizare. - Filtrarea digitală și reducerea zgomotului de măsurare. - Stocarea, vizualizarea și analiza datelor măsurate. - Introducere în prelucrarea semnalelor în MATLAB.	4	Prelegere susținută de prezentări PPT, conversații, explicații, exemplificări	

• Calibrarea senzorilor și a sistemelor de măsurare. • Analiza incertitudinii măsurării. • Evaluarea stabilității și repetabilității. • Documentația tehnică a sistemelor de măsurare.	4		
• Sisteme de măsurare inteligente și IoT (Internet of Things). • Măsurători distribuite și senzori wireless. • Control automat bazat pe feedback. • Introducere în sistemele SCADA. • Exemple de aplicații: monitorizarea mediului, automatizări, robotică, agricultură inteligentă.	4		
Bibliografie			
• Popescu, I., Măsurări electronice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2018. • Dumitrescu, D., Traductoare și senzori pentru măsurarea mărimilor fizice, Editura MatrixRom, București, 2019. • Oproiu, C., Senzori și traductoare. Principii și aplicații, Editura Universității din Pitești, 2020. • Stoica, M., Bazele măsurărilor electronice, Editura Politehnica Press, București, 2017. • Pîrțac, D., Achiziția și prelucrarea semnalelor de la senzori, Editura Tehnică, București, 2016. • Mazilu, N., Sisteme de măsurare și control automat, Editura Universitară, 2021.			
Bibliografie minimală			
• Popescu, I., Măsurări electronice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2018. • Dumitrescu, D., Traductoare și senzori pentru măsurarea mărimilor fizice, Editura MatrixRom, București, 2019.			

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
• Măsurarea tensiunii și curentului folosind instrumente digitale.	2		
• Determinarea caracteristicilor unui senzor de temperatură	2		
• Achiziția de date cu Arduino și afișarea în timp real.	2		
• Calibrarea unui senzor de lumină.	2		
• Transmiterea datelor de la senzori către un PC prin USB / Bluetooth.	2		
• Măsurarea și afișarea temperaturii și umidității cu un senzor digital	2		
• Măsurarea luminozității ambientale și controlul automat al unei surse de lumină	2		
• Monitorizarea temperaturii și presiunii atmosferice	2		
• Proiect final: sistem complet de măsurare și monitorizare cu senzori multipli.	8		
Bibliografie			
• Dumitrescu, D., Traductoare și senzori pentru măsurarea mărimilor fizice, Editura MatrixRom, București, 2019. • Popescu, I., Măsurări electronice și instrumentație, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2018. • Pîrțac, D., Achiziția și prelucrarea semnalelor de la senzori, Editura Tehnică, București, 2016. • Oproiu, C., Senzori și traductoare. Aplicații practice și experimentale, Editura Universității din Pitești, 2020. • Mazilu, N., Sisteme de măsurare și control automat – lucrări de laborator, Editura Universitară, București, 2021.			
Bibliografie minimală			
• Dumitrescu, D., Traductoare și senzori pentru măsurarea mărimilor fizice, Editura MatrixRom, București, 2019. • Popescu, I., Măsurări electronice și instrumentație, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2018.			

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

•

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	Răspunsul la întrebări referitoare la		50 %

	probleme din aria cursului		
10.5. Seminar/laborator/proiect	Rezolvarea problemelor corespunzătoare lucrărilor de laborator		50 %
10.6. Standard minim de performanță			
•			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul/absolventul alege, descrie, analizează și explică paradigmele moderne de programare, inclusiv programarea funcțională, orientată pe obiect și paralelă, utilizând limbaje și framework-uri actuale.	Studentul/absolventul proiectează, planifică, construiește, dezvoltă aplicații software scalabile și utilizează eficient resursele hardware și software.	Studentul/absolventul produce software și îl adaptează continuu la noile tehnologii și cerințe de piață.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
23.09.2025	Sef lucrari dr. ing. Puiu Petru Gabriel	Sef lucrari dr. ing. Barbu Mădălina

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Cerasela Crișan



UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115

Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012

5 www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI (licență)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul I - Licență
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică / Licențiat în Informatică
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Software matematic				
2.2. Titularul activităților de curs	Conf.univ.dr. Popescu Carmen Violeta				
2.3. Titularul activităților de seminar	Asist.univ.dr.. Rareș Ambrozie				
2.4. Anul de studiu	III	2.5. Semestrul	6	2.6. Tipul de evaluare	examen
2.7. Regimul disciplinei	Categorii formative a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară				DF
	Categorii de opționalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)				DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	3	3.2. Curs	1	3.3. Seminar/Laborator/Proiect	2
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	36	3.5. Curs	12	3.6. Seminar/Laborator/Proiect	24

Distribuția fondului de timp pe semestru:					ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe					20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren					10
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri					15
Tutoriat					15
Examinări					4
Alte activități (precizați):					

3.7. Total ore studiu individual	64			
3.8. Total ore pe semestru	36	Procent maxim online	Curs: 21.42%	Aplicații: 21.42%
3.9. Numărul de credite	5			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	• Arhitectura calculatoarelor
4.2. de competențe	• Competențe IT

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	• Videoproiector, tabla
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	• Sala cu calculatoare

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	• Creează modele de date • Definește arhitectura software
6.2. Competențe transversale	• Lucrează în echipe • Gândește critic • Comunică în situații profesionale multilingve de integrare, negociere și mediere lingvistică și culturală

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	• va urmări familiarizarea studenților cu noțiunea de software matematic prin prezentarea unui mediu software dedicat specificului matematic
7.2. Obiectivele specifice	• va contribui la dezvoltarea cunoștințelor legate de software-ul specializat problemelor de matematica și modelare matematică prin prezentarea principalelor funcții și comenzi Matlab dedicate atât calculului numeric cât și cel simbolic

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
1. Noțiunea de software matematic. Structura și caracteristicile unui software matematic.	2	Prelegerea, conversația, problematizarea	
2. Construcția de software. Modelare științifică. Design software	2	Prelegerea, conversația, problematizarea	
3. Software algebric. Calcule simbolice versus calcule numerice.	2	Prelegerea, conversația, problematizarea	
4. Software numeric. Matematica numerică și procesarea datelor numerice. Probleme numerice. Selecția de software și incertitudinea calculelor numerice	2	Prelegerea, conversația, problematizarea	
5. Software matematic în educație. Clasificare și exemple de software educaționale.	2	Prelegerea, conversația, problematizarea	
6. Matlab/Scilab. Generalități. Funcții de control general. Calcule cu vectori și matrice. Reprezentarea grafică în Matlab. Fișiere Matlab. Instrucțiuni și comenzi Matlab	2	Prelegerea, conversația, problematizarea	
Bibliografie			

1. Mathworks: Matlab User's Guide 2. Hunt B., Lipsman R., Rosenberg J., A Guide to Matlab :for Beginners and Experienced Users, Cambridge University Press, 2001, ISBN:0521-00859-X 3. Muraru C.V. Software matematic, www.stiinte.ub.ro (curs-format electronic) 4. Cleve Moler - Numerical Computing in MATLAB, SIAM, 2005 5. Radu Trimbitea - Analiza numerica. O introducere bazata pe MATLAB, Presa Universitara Clujeana 6. Driscoll T.A. Learning MATLAB, SIAM 2009
Bibliografie minimală
1. C.V. Muraru, Matlab- Ghid de studiu, Ed. Edusoft, Bacau 2006, ISBN(10) 973-8934-35-4, ISBN (13) 978-973-8934-35-1 2. Mathworks: Matlab User's Guide

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
• Prezentarea mediului de lucru Matlab/ Scilab	4	Conversația, exercitiul, problematizarea	
• Calcul numeric in Matlab/Scilab	4	Conversația, exercitiul, problematizarea	
• Calcul simbolic in Matlab/Scilab	4	Conversația, exercitiul, problematizarea	
• Funcții predefinite in Matlab/Scilab • Toolbox-uri	4	Conversația, exercitiul, problematizarea	
• Reprezentări grafice 2D și 3D	4	Conversația, exercitiul, problematizarea	
• Realizarea unei interfete grafice in Matlab/Scilab	4	Conversația, exercitiul, problematizarea	

Bibliografie
1. V Nîminet, .V. Muraru, Geometrie computațională cu aplicații în Matlab, Ed PIM, 2009 2. C.V. Muraru, Matlab- Ghid de studiu, Ed. Edusoft, Bacau 2006, ISBN(10) 973-8934-35-4, ISBN (13) 978-973-8934-35-1 3. Radu Trimbitea - Analiza numerica. O introducere bazata pe MATLAB, Presa Universitara Clujeana
Bibliografie minimală
4. V Nîminet, .V. Muraru, Geometrie computațională cu aplicații în Matlab, Ed PIM, 2009 5. C.V. Muraru, Matlab- Ghid de studiu, Ed. Edusoft, Bacau 2006, ISBN(10) 973-8934-35-4, ISBN (13) 978-973-8934-35-1

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținutul disciplinei este în concordanță cu cerințele RNCIS.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	cunoașterea noțiunilor din suportul de curs; limbaj corect și exprimare adecvată	-examen scris	60%
10.5. Seminar/laborator/proiect	Prezentarea unei teme de proiect, prezentă; lucrare de verificare a cunoștințelor de la seminar	Verificare scrisă pe parcursul semestrului	40%
10.6. Standard minim de performanță			
-cunoașterea a cel puțin 50% din cunoștințele din suportul de curs - Prezentă la seminar, nota 5 la activitatea de seminar			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul/absolventul alege, explică și specifică fundamentele matematice aplicate în informatică,	• Studentul/absolventul aplică, evaluează, propune metodele matematice pentru modelarea,	• Studentul/absolventul dezvoltă soluții interdisciplinare prin integrarea matematicii cu

inclusiv logica formală, algebra, probabilitățile și statisticile.	simularea și rezolvarea problemelor informatice.	domenii conexe și colaborarea eficientă cu echipe de specialitate.
--	--	--

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
20.09.2025	Conf. univ. dr. Carmen Popescu	Conf. univ. dr. Carmen Popescu

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect.univ.dr. Roxana Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. Cerasela Crișan



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115

Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI

(licență)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul I - Licență
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică / Licențiat în Informatică
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	DO6 - DEZVOLTAREA APLICAȚIILOR MOBILE				
2.2. Titularul activităților de curs	LECTOR UNIV. DR. COSMIN-ION TOMOZEI				
2.3. Titularul activităților de seminar	LECTOR UNIV. DR. COSMIN-ION TOMOZEI				
2.4. Anul de studiu	III	2.5. Semestrul	II	2.6. Tipul de evaluare	Colocviu
2.7. Regimul disciplinei	Categoria formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară				DS
	Categorio de opționalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)				DO

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	4	3.2. Curs	1	3.3. Seminar/Laborator/Proiect	3
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	48	3.5. Curs	12	3.6. Seminar/Laborator/Proiect	36

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	20
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	20
Tutoriat	14
Examinări	3
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	77	Procent maxim online:	Curs: 21.42 %	Aplicații: 21.42%
3.8. Total ore pe semestru	125			
3.9. Numărul de credite	5			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	• Nu este cazul
4.2. de competențe	• Nu este cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	• Nu este cazul
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	• Nu este cazul

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	• Creează modele de date • Definește arhitectura software • Proiectează sistemul informatic • Creează softuri • Gestionează proiecte de dezvoltare de conținut
6.2. Competențe transversale	• Lucrează în echipe • Gândește critic

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	• Consolidarea competențelor de programare în limbaje orientate obiect și în mediul distribuit, utilizând platforme și dispozitive mobile
7.2. Obiectivele specifice	Dezvoltarea de aplicații informatice de calitate, prin utilizarea de medii de dezvoltare testare automată performante; Realizarea dezideratului lucrului integrat, în medii de dezvoltare orientate către IT și TELECOM

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
1. Elemente introductive despre programarea dispozitivelor mobile. Tipologii de aplicații pentru dispozitive mobile. Responsiveness.	2	Demonstrația, studiul de caz	
2. Arhitectura aplicațiilor mobile Android, IOS și Windows. Exemple Xamarin Forms, .NET MAUI	3	explicația, studiul de caz	
3. Stocarea persistentă a datelor. Apelul serviciilor web, utilizarea protocoalelor JSON și SOAP în aplicații Android și IOS	1	Demonstrația, exercițiul,	
4. Dezvoltarea interfețelor utilizator multiplatformă. Scalabilitatea interfețelor utilizator pe ecrane de dimensiune și rezoluție diferită.	1	exercițiul, explicația,	
5. Capabilități. Acces la senzorii dispozitivelor și la resursele de (tele)comunicații în rețele WIFI și 4/5G.	1	Demonstrația, studiul de caz	
6. Grafică și multimedia pe platformele Android, Windows Phone, Windows 11 și IOS.	1	Demonstrația, studiul de caz	
7. Aplicații mobile multiplatformă (cross-platform)	1	Demonstrația, exercițiul	
8. Aplicații mobile cu backend în Cloud	1	Demonstrația, exercițiul	
9. Recapitulare	1	Demonstrația, exercițiul	
Bibliografie			
1. Rap PAYNE – Flutter App Development How to Write for iOS and Android at Once, APRESS, SpringerLink, 2024, eISBN 979-8-8688-0485-4 2. Fiodar Sazanavets – Introduction to .NET MAUI Building Cross-Platform Applications For Desktop and Mobile Devices By Using .NET, APRESS, SpringerLink, 2022, https://doi.org/10.1007/978-1-4842-9209-9			

3.	Michael Cummings, Daniel Hindrikes, Johan Karlsson – .NET MAUI Projects, Build multi-platform desktop and mobile apps from scratch using C# and Visual Studio 2022, PAKT Publishing, 2024, ISBN 978-1-83763-491-0
4.	Paul POCATILU, Ion IVAN, Adrian VIȘOIU, Felician ALECU, Alin ZAMFIROIU și Bogdan IANCU - <i>Programarea aplicațiilor Android</i> , Editura ASE, București, 2015, ISBN: 978-606-505-856-9
5.	https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/maui/what-is-maui?view=net-maui-7.0
6.	Charles PETZOLD - Cross-platform C# programming for iOS, Android, and Windows, Microsoft Press, 2016, ISBN: 978-1-5093-0297-0
7.	Dino ESPOSITO - Architecting Mobile Solutions for the Enterprise, Microsoft Press, 2012, ISBN 978-0-7356-6300-8
8.	Indrajit Chakrabarty - Exam Ref 70-484: Essentials of Developing Windows Store Apps Using C#, O'Reilly Media, Inc., 2013, ISBN: 978-0-7356-7684-8
9.	https://developer.xamarin.com
10.	https://developer.android.com/index.html
Bibliografie minimală	
1.	Rap PAYNE – Flutter App Development How to Write for iOS and Android at Once, APRESS, SpringerLink, 2024, eISBN 979-8-8688-0485-4
2.	Fiodar Sazanavets – Introduction to .NET MAUI Building Cross-Platform Applications For Desktop and Mobile Devices By Using .NET, APRESS, SpringerLink, 2022, https://doi.org/10.1007/978-1-4842-9209-9
3.	Michael Cummings, Daniel Hindrikes, Johan Karlsson – .NET MAUI Projects, Build multi-platform desktop and mobile apps from scratch using C# and Visual Studio 2022, PAKT Publishing, 2024, ISBN 978-1-83763-491-0

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
1. Elemente introductive despre programarea dispozitivelor mobile. Tipologii de aplicații pentru dispozitive mobile. Responsiveness. Aplicații practice.	6	Demonstrația, studiul de caz, exercițiul, problematizarea	
2. Arhitectura aplicațiilor mobile Android, IOS și Windows. Exemple Xamarin Forms, .NET MAUI. Aplicații practice.	6	Demonstrația, studiul de caz, exercițiul, problematizarea	
3. Stocarea persistentă a datelor. Apelul serviciilor web, utilizarea protocoalelor JSON și SOAP. Aplicații practice.	6	Demonstrația, studiul de caz, exercițiul, problematizarea	
4. Dezvoltarea interfețelor utilizator multiplatformă. Scalabilitate. Aplicații practice.	3	Demonstrația, studiul de caz, exercițiul, problematizarea	
5. Capabilități. Acces la senzorii dispozitivelor și la resursele de comunicații în rețele WIFI și 4/5G. Aplicații practice.	3	Demonstrația, studiul de caz, exercițiul, problematizarea	
6. Grafică și multimedia pe platformele Android, Windows Phone, Windows 10 și IOS. Aplicații practice.	3	Demonstrația, studiul de caz, exercițiul, problematizarea	
7. Aplicații mobile multiplatformă (cross-platform). Aplicații practice. Testare și verificare în medii reale și prin emulatoare.	3	Demonstrația, studiul de caz, exercițiul, problematizarea	
8. Aplicații mobile cu backend in Cloud	3	Demonstrația, studiul de caz, exercițiul, problematizarea	
9. Prezentare proiecte	3	Demonstrația, studiul de caz, exercițiul, problematizarea	

Bibliografie	
1.	Rap PAYNE–Flutter App DevelopmentHow to Write for iOS and Android at Once, APRESS, SpringerLink, 2024, eISBN 979-8-8688-0485-4
2.	Fiodar Sazanavets–Introduction to .NET MAUIBuilding Cross-Platform Applications For Desktop and Mobile Devices By Using .NET, APRESS, SpringerLink, 2022, https://doi.org/10.1007/978-1-4842-9209-9
3.	Michael Cummings, Daniel Hindrikes, Johan Karlsson–.NET MAUI Projects, Build multi-platform desktop and mobile apps from scratchusing C# and Visual Studio 2022, PAKT Publishing, 2024, ISBN 978-1-83763-491-0
4.	Paul POCATILU, Ion IVAN, Adrian VIȘOIU, Felician ALECU, Alin ZAMFIROIU și Bogdan IANCU – <i>Programarea aplicațiilor Android</i> , Editura ASE, București, 2015, ISBN: 978-606-505-856-9
5.	Sylvain HEBUTERNE – Android, Guide de developpement d'applications Java pour Smartphones et Tablettes, ENI Edition, France, 2018
6.	Charles PETZOLD - Cross-platform C# programming for iOS, Android, and Windows, Microsoft Press, 2016, ISBN: 978-1-5093-0297-0
7.	Dino ESPOSITO - Architecting Mobile Solutions for the Enterprise, Microsoft Press, 2012, ISBN 978-0-7356-6300-8

8. Indrajit Chakrabarty - Exam Ref 70-484: Essentials of Developing Windows Store Apps Using C#, O'Reilly Media, Inc., 2013, ISBN: 978-0-7356-7684-8
9. https://developer.xamarin.com
10. https://developer.android.com/index.html
Bibliografie minimală
1. Rap PAYNE – Flutter App Development How to Write for iOS and Android at Once, APRESS, SpringerLink, 2024, eISBN 979-8-8688-0485-4
2. Fiodar Sazanavets – Introduction to .NET MAUI Building Cross-Platform Applications For Desktop and Mobile Devices By Using .NET, APRESS, SpringerLink, 2022, https://doi.org/10.1007/978-1-4842-9209-9
3. Michael Cummings, Daniel Hindrikes, Johan Karlsson – .NET MAUI Projects, Build multi-platform desktop and mobile apps from scratch using C# and Visual Studio 2022, PAKT Publishing, 2024, ISBN 978-1-83763-491-0

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

- Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu standardele RNCIS

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	- Demonstrarea aprofundării fondului noțional al disciplinei (cel puțin 90% din competențele vizate de fișa disciplinei); - Crearea unui exemplu personal de aplicație	Examinare orală și prezentarea aplicațiilor practice realizate	60%
10.5. Seminar/laborator/proiect	Evaluarea activității aplicative prin verificarea aplicațiilor întocmite de studenți	Prezentare portofoliu aplicații	40%
10.6. Standard minim de performanță			
prezența și participarea activă la minim 3 laboratoare, minim 2 intervenții în cadrul laboratorului, realizarea a 2 aplicații informatice cu grad mediu de dificultate			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul/absolventul alege, descrie, analizează și explică paradigmele moderne de programare, inclusiv programarea funcțională, orientată pe obiect și paralelă, utilizând limbaje și framework-uri actuale.	Studentul/absolventul proiectează, planifică, construiește, dezvoltă aplicații software scalabile și utilizează eficient resursele hardware și software.	Studentul/absolventul produce software și îl adaptează continuu la noile tehnologii și cerințe de piață.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
23.09.2025	Lect. Univ. Dr. Cosmin TOMOZEI	Lect. Univ. Dr. Cosmin TOMOZEI

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lector univ. dr. Roxana ARDELEANU

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr.habil. Cerasela CRIȘAN



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012
www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI

(licență)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul I - Licență
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică / Licențiat în Informatică
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	INTERNETUL OBIECTELOR (IoT)				
2.2. Titularul activităților de curs	Conf. univ. dr. ing. Cornel POPESCU				
2.3. Titularul activităților de seminar	-				
2.4. Anul de studiu	III	2.5. Semestrul	6	2.6. Tipul de evaluare	Colocviu
2.7. Regimul disciplinei	Categoria formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară				DS
	Categorii de opționalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)				DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	1	3.2. Curs	1	3.3. Seminar/Laborator/Proiect	0
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	12	3.5. Curs	12	3.6. Seminar/Laborator/Proiect	0

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	5
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	2
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	2
Tutoriat	1
Examinări	3
Alte activități (precizați):	-

3.7. Total ore studiu individual	13			
3.8. Total ore pe semestru	25	Procent maxim online:	Curs: 21,42%	Aplicații: 21,42%
3.9. Numărul de credite	1			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	• Medii și instrumente de programare, Interfețe om-calculator
4.2. de competențe	• Arhitectura sistemelor de calcul, Dezvoltarea aplicațiilor web, Rețele de calculatoare

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	• Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor telefonice personale;
--------------------------------	---

	Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar/laborator întrucât aceasta se dovedește disruptivă la adresa procesului educațional;
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	-

6. Competențe specifice acumulate

0.1. Competențe profesionale	- Proiectează sistemul informatic - Creează softuri - Gestionează proiecte de dezvoltare de conținut
0.2. Competențe transversale	- Lucrează în echipe - Gândește critic

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	Principalele obiective ale disciplinei sunt: cunoașterea structurilor informatice de tip smart în general și în mod special însușirea cunoștințelor necesare pentru utilizare și implementarea sistemelor IoT
7.2. Obiectivele specifice	- Obiectivele specifice urmăresc dobândirea următoarelor cunoștințe și aptitudini: cunoștințe privind configurarea unui sistem IoT, aptitudini în implementarea sistemelor IoT - Deprinderea capacității de studiu individual folosind cursurile online recomandate în bibliografie, internetul privit ca resursă documentară, cât și ca mediu de cooperare științifico-tehnică

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
• Introducere in IoT	2	Prelegere susținută de prezentări PPT, conversații, explicații, exemplificări	Interacțiunea directă prin forumul / blogul site-ului cursului
• Arhitectura unui sistem IoT	2		
• Tipuri de sisteme IoT	2		
• Platforme IoT	2		
• Proiectarea logică și fizică a sistemelor IoT	2		
• Studiu de caz pentru proiectarea unui sistem IoT	2		
Bibliografie			
• Fawzi Behmann, Kwok Wu „Collaborative Internet of Things (C-IoT): for Future Smart Connected Life and Business”, ISBN: 978-1-118-91374-1, 2015 • Arshdeep Bahga, Vijay Madisetti, “Internet of Thing – A Hands-on approach”, ISBN: 978 81 7371 954 7, Universities Press (India) 2016 • Qusay F. HassanAtta ur Rehman KhanSajjad A. Madani „Internet of Things: Challenges, Advances, and Applications”, ISBN: 9781498778534, 2017 • N. Alsbou, D. Price and I. Ali, "IoT-Based Smart Hospital using Cisco Packet Tracer Analysis," 2022 IEEE International IOT, Electronics and Mechatronics Conference (IEMTRONICS), Toronto, ON, Canada, 2022, pp. 1-6, doi: 10.1109/IEMTRONICS55184.2022.9795743 • Cursuri pe Microsoft Teams			
Bibliografie minimală			
• Arshdeep Bahga, Vijay Madisetti, “Internet of Thing – A Hands-on approach”, ISBN: 978 81 7371 954 7, Universities Press (India) 2016 • Cursuri pe Microsoft Teams			

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
-	-		
Bibliografie			
-			
Bibliografie minimală			

-

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

- Discuții purtate cu angajatorii din domeniu la întâlnirile prilejuate de mese rotunde, comunicări științifice, simpozioane și conferințe și dezbaterile problemelor apărute împreună cu absolvenții proaspăt angajați
- Conținutul disciplinei este adaptat permanent la noile tendințe din domeniu și la solicitarea angajatorilor din domeniul aferent programului. Angajatori din domeniu, considera foarte utile cunoștințele despre sistemele IoT, existând un deficit de forță de munca calificată în acest sens.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	Răspunsuri la întrebări referitoare la probleme din aria cursului, proiect	Colocviu	100%
10.5. Seminar/laborator/proiect	-	-	-
10.6. Standard minim de performanță			
• Prezentarea proiectului, nota minim 5 la colocviu.			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
• Studentul/absolventul alege, descrie, analizează și explică paradigmele moderne de programare, inclusiv programarea funcțională, orientată pe obiect și paralelă, utilizând limbaje și Framework-uri actuale	• Studentul/absolventul proiectează, planifică, construiește, dezvoltă aplicații software scalabile și utilizează eficient resursele hardware și software	• Studentul/absolventul produce software și îl adaptează continuu la noile tehnologii și cerințe de piață

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
23.09.2025		-

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Cerasela Crișan